Relatório de Avaliação de Acessibilidade e Usabilidade do Site do Detran-DF

1. Capa e identificação do grupo

- **Disciplina:** Interação Humano-Computador (IHC) – Universidade de Brasília
- **Professora:** Rejane Figueiredo, Dra.
- **Turma / semestre:** 02 / 2026.2
- **Grupo:** 11
- **Integrantes:**

- Alexandre Henrique Almeida Valadares Sousa - 242004457
- Davi Kenichi Watanabe Sakai - 242028655
- Igor Lima Carneiro - 241025953
- João Gabriel Rolim Veiga - 242015432
- João Paulo Jacomini Batista - 241039322
- Kauan Tarchetti Peixoto - 251035363
- Lucas Ferreira Santana - 242024253
- Lucas Peixoto Rodrigues - 242024271

- **Site avaliado:** Detran-DF (https://portal.detran.df.gov.br/)
- **Data da entrega:** 08/11/2026

2. Resumo executivo

- **O que foi avaliado:** Página Inicial, Consulta de Nada Consta do Veículo, Consulta de Débito do Veículo, Emissão de CRLV-e, Emissão de ATPV-e, Emissão de Placa de Identificação do Veículo, Transferência de Veículo, Consulta CNH, Marcação de Provas CNH - Teórico e Prático, Acompanhamento de Processo de Habilitação, Permissão Internacional para Dirigir, CNH Definitiva, Agendamento Presencial, Balcão Virtual, Consulta de Infrações por Condutor, Histórico de Infrações por Veículo, Processos de Penalidade de Suspensão de CNH, Consultar Clínica, Consultar Instrutores de Trânsito, Consultar Auto Escola, Página de Login e Página Inicial 2 (Detran Digital).
- **Como:** Guia de Acessibilidade melhorado Tg-01, WCAG, NBR 17225, heurísticas de Nielsen, ferramentas automáticas, avaliação manual e teste com usuário real
- **Resultado geral:** 14 problemas encontrados: 4 críticos, 4 graves, 5 moderados, 1 leve
- **Três problemas mais importantes:** [P02], [P08], [P05]
- **Principal recomendação:** Corrigir prioritariamente a falha de integração no login com o gov.br no Detran Digital e adequar textos alternativos de imagens, rótulos de campos e nomes acessíveis de botões na Página Inicial para garantir a navegabilidade por leitores de tela. Além de resolver os problemas envolvendo inconsistências de informações.

3. Escopo

3.1 Site escolhido e justificativa

O Detran-DF foi escolhido por oferecer serviços digitais de uso cotidiano da população do DF (CNH, veículos, multas, agendamento), com alto volume de acesso.

Observação sobre o tipo de órgão: o Detran-DF pertence ao governo do Distrito Federal, e não ao governo federal. A avaliação de outros sites foi autorizada pela professora.

Registro da autorização: [mensagem no Teams ou e-mail, data: dd/mm/aaaa]. *Anexar print no Apêndice A.*

3.2 Páginas e fluxos avaliados

ID	Página / fluxo	Motivo da escolha
E1	Página inicial	Porta de entrada, navegação principal
E2	Consulta de Nada Consta do Veículo	Serviço de consulta pública frequente, verificação de formulários
E3	Consulta de Débito do Veículo	Rótulos, erros e validação
E4	Emissão de CRLV-e	Fluxo com várias etapas
E5	Emissão de ATPV-e	Ligação com o teste de usabilidade
E6	Emissão de Placa de Identificação do Veículo	Ligação com o teste de usabilidade
E7	Transferência de Veículo	Ligação com o teste de usabilidade
E8	Consultar CNH	Serviço amplamente utilizado, ligação com o teste de usabilidade
E9	Marcação de Provas CNH - Teórico e Prático	Serviço amplamente utilizado, ligação com o teste de usabilidade
E10	Acompanhamento de Processo de Habilitação	Serviço amplamente utilizado, ligação com o teste de usabilidade
E11	Permissão Internacional para Dirigir	Serviço amplamente utilizado, ligação com o teste de usabilidade
E12	CNH Definitiva	Serviço amplamente utilizado, ligação com o teste de usabilidade
E13	Agendamento Presencial	Serviço amplamente utilizado, ligação com o teste de usabilidade

ID	Página / fluxo	Motivo da escolha
E14	Balcão Virtual	Serviço amplamente utilizado, ligação com o teste de usabilidade
E15	Consulta de Infrações por Condutor	Serviço amplamente utilizado, ligação com o teste de usabilidade
E16	Histórico de Infrações por Veículo	Serviço amplamente utilizado, ligação com o teste de usabilidade
E17	Processos de Penalidade de Suspensão de CNH	Serviço amplamente utilizado, ligação com o teste de usabilidade
E18	Consultar Clínica	Serviço amplamente utilizado, ligação com o teste de usabilidade
E19	Consultar Instrutores de Trânsito	Serviço amplamente utilizado, ligação com o teste de usabilidade
E20	Consultar Auto Escola	Serviço amplamente utilizado, ligação com o teste de usabilidade
E21	Página de Login	Serviço amplamente utilizado, ligação com o teste de usabilidade
E22	Página Inicial 2	Serviço amplamente utilizado, ligação com o teste de usabilidade

3.3 Ambiente da avaliação

Item	Detalhe
Data da avaliação	07/11/2026 e 08/11/2026
Navegadores e versões	Firefox, Chrome
Dispositivos	Desktop (2560x1440)
Sistema operacional	Windows
Leitor de tela	NVDA

4. Metodologia

4.1 Referenciais utilizados

- **Guia de Acessibilidade melhorado (Tg-01):** [versão e link/arquivo]. Cada item tem um ID, usado como referência nos problemas.
- **WCAG 2.2:** critérios de sucesso, com nível A, AA ou AAA.

- **ABNT NBR 17225:** itens aplicáveis a conteúdo web.
- **Heurísticas de Nielsen:** 10 heurísticas (H1 a H10), aplicadas com as perguntas do Guia.
- **Teste de usabilidade com usuário real (Tg-03):** síntese na seção 9.

4.2 Ferramentas

Ferramenta	Uso	Versão
WAVE	Erros de acessibilidade, estrutura e razão de contraste	3.3.1.0
axe DevTools	Violações de WCAG	4.117.1
NVDA	Avaliação manual	2026.3

4.3 Escala de severidade

A classificação de severidade dos problemas encontrados baseia-se na escala proposta por Nielsen (1994), dividida em quatro níveis de criticidade conforme o impacto na tarefa do usuário:

Nível	Classificação	Significado
4	Crítico	Impede a tarefa ou bloqueia um grupo de usuários
3	Grave	Dificulta muito a tarefa, exige contorno
2	Moderado	Atrapalha, mas o usuário consegue concluir
1	Leve	Incômodo ou inconsistência pequena

5. Resultados da avaliação automática

Página	Ferramenta	Erros	Alertas	Contraste	Pontuação	Print
E1	WAVE	15	36	39	2.9	Fig. B1
E2	WAVE	11	34	21	4.4	Fig. B2
E3	WAVE	11	34	21	4.4	Fig. B3
E4	WAVE	11	34	21	4.4	Fig. B4
E5	WAVE	11	34	22	4.4	Fig. B5
E6	WAVE	11	34	22	4.4	Fig. B6
E7	WAVE	11	34	21	4.4	Fig. B7
E8	WAVE	11	34	29	3.8	Fig. B8

Página	Ferramenta	Erros	Alertas	Contraste	Pontuação	Print
E9	WAVE	11+11+11+11=44	34+35+35+34=138	22+21+21+30=94	~4.23	Fig. B9
E10	WAVE	11	34	33	3.8	Fig. B10
E11	WAVE	11	34	21	4.4	Fig. B11
E12	WAVE	11	34	20	4.4	Fig. B12
E13	WAVE	11	34	20	4.4	Fig. B13
E14	WAVE	0	1	0	10	Fig. B14
E15	WAVE	11	35	22	4.7	Fig. B15
E16	WAVE	11	34	21	4.4	Fig. B16
E18	WAVE	11	39	24	4.6	Fig. B17
E19	WAVE	12	42	72	2.2	Fig. B18
E20	WAVE	11	36	24	4.7	Fig. B19
E21	WAVE	11	27	16	4.8	Fig. B20
E22	WAVE	276	47	8	1.3	Fig. B21

Principais achados automáticos: As ferramentas apontaram um padrão recorrente na maioria das páginas internas (E2 a E20), com cerca de 11 erros e 34 alertas no WAVE e entre 10 e 15 falhas no axe DevTools, originados principalmente no cabeçalho e no rodapé compartilhados do portal (links e botões sem nome acessível, imagens sem texto alternativo e campos sem rótulo). Os piores desempenhos ocorreram na Página Inicial 2 (E22), que atingiu 276 erros no WAVE (pontuação 1.3), na consulta de instrutores (E19), com 72 erros de contraste e 64 problemas no axe DevTools, e no fluxo de marcação de provas (E9), que acumulou 72 violações nas quatro etapas. Como ferramentas automáticas detectam apenas parte das barreiras de acessibilidade, esses resultados foram complementados pela avaliação manual na seção 6.

Página	Ferramenta	Grave	Sério	Moderado	Mínimo	Total	Evidências
E1	Axe DevTools	8	31	0	0	39	Fig. B22
E2	Axe	4	10	0	0	14	Fig. B23

	DevTools						
E3	Axe DevTools	4	10	0	0	14	Fig. B24
E4	Axe DevTools	4	11	0	0	15	Fig. B25
E5	Axe DevTools	4	10	0	0	14	Fig. B26
E6	Axe DevTools	4	11	0	0	15	Fig. B27
E7	Axe DevTools	4	11	0	0	15	Fig. B28
E8	Axe DevTools	4	19	0	0	23	Fig. B29
E9	Axe DevTools	20	52	0	0	72	Fig. B30, Fig. B31, Fig. B32, Fig. B33
E10	Axe DevTools	4	22	0	0	26	Fig. B34
E11	Axe DevTools	4	7	0	0	11	Fig. B35
E12	Axe DevTools	4	6	0	0	10	Fig. B36
E13	Axe DevTools	4	6	0	0	10	Fig. B37
E14	Axe DevTools	0	0	0	0	0	Fig. B38
E15	Axe DevTools	4	7	0	0	11	Fig. B39
E16	Axe DevTools	4	6	0	0	10	Fig. B40
E18	Axe DevTools	4	55	0	0	59	Fig. B41

E19	Axe DevTools	7	57	0	0	64	Fig. B42
E20	Axe DevTools	4	50	0	0	54	Fig. B43
E21	Axe DevTools	3	6	0	0	9	Fig. B44
E22	Axe DevTools	5	32	0	0	37	Fig. B45

6. Resultados da avaliação manual

6.1 Teclado

Verificação	Referência	Resultado	Página	Evidência
Todas as funções acessíveis só com Tab, Enter e Espaço	WCAG 2.1.1, Guia DEV-06	Passa	Todas	Fig. C1
Sem armadilha de foco	WCAG 2.1.2, Guia DEV-06	Falha	E1	Fig. C2
Ordem de foco lógica	WCAG 2.4.3, Guia DEV-08	Passa	E1, E22	—
Foco visível	WCAG 2.4.7 / 2.4.11, Guia DEV-07	Parcial	Todas	—
Link para pular ao conteúdo	WCAG 2.4.1, Guia DEV-05	Passa	Todas	—

6.2 Leitor de tela

Verificação	Referência	Resultado	Página	Evidência
Títulos e hierarquia de cabeçalhos	WCAG 1.3.1 / 2.4.6, Guia DEV-04	Falha	E1, E14, E21	Fig. C3
Imagens com texto alternativo adequado	WCAG 1.1.1, Guia DEV-02	Falha	E1	Fig. C4

Verificação	Referência	Resultado	Página	Evidência
Nome acessível em botões e links	WCAG 4.1.2 / 2.4.4, Guia DEV-11	Falha	E1, E8, E19, E20, E21	Fig. C5
Landmarks e regiões da página	WCAG 1.3.1, Guia DEV-01	Falha	E1, E14, E18, E19, E20, E21	Fig. C6
Mensagens dinâmicas anunciadas	WCAG 4.1.3, Guia DEV-10	Falha	E1, E18, E21	Fig. C7

6.3 Zoom e reflow

Verificação	Referência	Resultado	Página	Evidência
Zoom de 200% sem perda de conteúdo	WCAG 1.4.4, Guia DES-04	Falha	Todas	Fig. C8
Zoom de 400% sem rolagem horizontal	WCAG 1.4.10, Guia DES-01	Falha	Todas	Fig. C9
Espaçamento de texto ajustável	WCAG 1.4.12, Guia DES-05	Passa	Todas	—

6.4 Contraste e cor

Elemento	Cores (texto / fundo)	Razão medida	Mínimo	Referência	Resultado
Texto do corpo	#8398B3 / #FFFFFF	2,95:1	4,5:1	WCAG 1.4.3, Guia DES-02	Falha
Texto de cabeçalho	#F44336 / #FFFFFF	3,61:1	3:1	WCAG 1.4.11, Guia DES-02	Passa
Informação só por cor?	Não (acompanhada de texto e ícones)	—	—	WCAG 1.4.1, Guia DES-03	Passa

6.5 Áreas de clique

Verificação	Referência	Resultado	Página	Evidência
Alvos com tamanho mínimo e espaçamento (principalmente no celular)	WCAG 2.5.8, Guia DEV-12	Passa	Todas	Fig. C10

6.6 Formulários

Verificação	Referência	Resultado	Página	Evidência
Rótulos visíveis e associados aos campos	WCAG 1.3.1 / 3.3.2, Guia DEV-14	Passa	E21, E3, E5, E2, E13, E15, E18	Fig. C11
Mensagens de erro claras e identificam o campo	WCAG 3.3.1, Guia DEV-16	Falha	E7	Fig. C12
Sugestão de correção	WCAG 3.3.3	Falha	E7	Fig. C13
Autocomplete em dados pessoais	WCAG 1.3.5	Passa	E21	—
Prevenção de erros em ações importantes	WCAG 3.3.4, Guia HU-e1	Passa	Todas	—

6.7 Itens do Guia (Tg-01) complementares

Item do Guia	Referência WCAG	Resultado
DEV-03: título e idioma da página	2.4.2 e 3.1.1	Passa
DEV-13: autenticação acessível (relevante para o E21 e o gov.br)	3.3.8	Falha
DEV-17: conteúdo que aparece ao passar o mouse ou focar	1.4.13	Parcial
DEV-18: modais	2.1.2	Passa
DES-06: mecanismos de ajuda consistentes	3.2.6	Passa

DES-07: alternativa a arrastar e gestos	2.5.7	Passa
DES-08: controle de animações	2.2.2 e 2.3.1	Parcial
CON-04 e CON-05: descrição de imagens e ausência de texto embutido em imagens	1.1.1 e 1.4.5	Parcial

7. Aplicação das heurísticas de Nielsen

Heurística	Avaliação (Atende / Parcial / Não atende)	Exemplos observados	Problemas
H1. Visibilidade do status do sistema	Parcial	Existe um problema na integração da plataforma do Detran Digital com o gov.br que ao fazer um login, existe a possibilidade do usuário não conseguir entrar mesmo assim, isso sem retornar status do sistema algum para o mesmo.	**P05**
H2. Correspondência entre o sistema e o mundo real	Parcial	Na área de serviços de Habilitação, o site utiliza	**P08**

Heurística	Avaliação (Atende / Parcial / Não atende)	Exemplos observados	Problemas
		jargões técnicos burocráticos como "Renach" ou "PID" sem uma explicação clara ao lado, em vez de adotar termos que o cidadão usa no dia a dia, como "Registro da Carteira" ou "Carteira Internacional". Além de alguns processos do sistema não sequências naturais.	
H3. Controle e liberdade do usuário	Parcial	Algumas ações não possuem um recurso claro de “Desfazer”, por exemplo, na Transferência de Veículo.	**P11**
H4. Consistência e padrões	Não Atende	A identidade visual da página inicial pública	**P06, P08**

Heurística	Avaliação (Atende / Parcial / Não atende)	Exemplos observados	Problemas
		(portal.detran.df.gov.br) difere drasticamente do layout interno após o login (Detran Digital). Posição de menus, estilo de botões e tipografia mudam completamente, parecendo que você foi redirecionado para o site de outra instituição.	
H5. Prevenção de erros	Parcial	O sistema não apresenta uma mensagem de confirmação ao fazer logoff no Detran Digital e não possui textos descritivos de erros de preenchimento em alguns	**P07, P09**

Heurística	Avaliação (Atende / Parcial / Não atende)	Exemplos observados	Problemas
		formulários, mas possui mecanismos para evitar que um usuário envie algo sem passar pela verificação.	
H6. Reconhecimento em vez de memorização	Parcial	Na maioria dos formulários com mais de uma etapa, é possível consultar respostas anteriores, mas falha em mostrar um histórico risível e claro.	—
H7. Flexibilidade e eficiência de uso	Parcial	Não foi possível encontrar atalhos de teclado para navegar até seções mais frequentes, não possui atalhos para exclusão em massa, mas possui uma seção de serviços	**P08**

Heurística	Avaliação (Atende / Parcial / Não atende)	Exemplos observados	Problemas
		frequentes de fácil acesso.	
H8. Estética e design minimalista	Parcial	Os ícones estão distribuídos pela página de forma centralizada, clara e de fácil acesso, mas o baixo contraste detectado pelas ferramentas de avaliação automática prejudica o design.	**P01**
H9. Ajudar o usuário a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros	Parcial	Em campos como o de Transferência de Veículo, o erro de preenchimento não possui instrução alguma, mesmo o sistema contrastando em vermelho o campo com erro e apresenta um erro	**P07**

Heurística	Avaliação (Atende / Parcial / Não atende)	Exemplos observados	Problemas
		genérico sem especificação ao enviar as informações, mas em outros formulários, por exemplo, o de login normal (sem ser com gov.br) do Detran Digital, mostra sim a instrução do erro.	
H10. Ajuda e documentação	Parcial	O Portal não possui uma seção de FAQ ou Perguntas Frequentes clara e de fácil acesso, porém o Detran Digital possui uma assistente virtual de fácil acesso.	**P10**

8. Tabela de problemas

ID	Descrição	Página / local	Evidência	Referência (WCAG / NBR / Nielsen / ID do Guia)	Severidade	Recomendação
P01	Os textos descritivos da seção “serviços mais acessados” apresentam contraste insuficiente em relação à cor de fundo	E1 – Página Inicial	Fig. C14	WCAG 1.4.3, Guia DES-02 (contraste mínimo) e HU-h2	2 – Moderado	Alterar a cor do texto para um tom mais contrastante com o fundo, de preferência um tom mais escuro.
P02	Imagens que levam à plataforma de aplicativos mobile não possuem opção de texto alternativo	E1 – Página Inicial	Fig. C15	WCAG 1.1.1, WCAG 2.4.4, Guia DEV-02 e CON-12	4 – Crítico	Inserir texto alternativo (alt) na imagem que descreva claramente o destino ou a ação do link (ex: alt="Acessar serviços de Habilitação"), e não apenas o que a imagem é.

ID	Descrição	Página / local	Evidência	Referência (WCAG / NBR / Nielsen / ID do Guia)	Severidade	Recomendação
P03	Campo de formulário (como o de busca ou login) não possui um rótulo associado	E1 – Página Inicial	Fig. C16	WCAG 1.3.1 (Informações e Relações), WCAG 3.3.2 (Rótulos ou Instruções), Guia DEV-14	3 – Grave	Associar um elemento `<label>` válido ao campo `<input>` através dos atributos `for` e `id`, ou utilizar `aria-label` caso o layout não permita um rótulo visual.
P04	Botões não possuem texto explicativo de suas funções	E1 – Página Inicial	Fig. C17	WCAG 4.1.2 (link para as redes sociais), Guia DEV-11 e DEV-01	4 – Crítico	Adicionar texto descritivo no interior da tag `<button>`. Se o botão utilizar apenas um ícone visual, deve-se adicionar o atributo `aria-label="[Ação do botão]"`.
P05	Possibilidade de loop de autenticação em	E21 – Página de Login do	Fig. C18	WCAG 4.1.3 (Mensagens de Status, AA),	4 – Crítico	Resolver os problemas de integração da

ID	Descrição	Página / local	Evidência	Referência (WCAG / NBR / Nielsen / ID do Guia)	Severidade	Recomendação
	relação à integração gov.br no Detran Digital	Detran Digital		Guia DEV-10 e HU-a1		plataforma gov.br com o Detran Digital.
P06	Inconsistência visual entre o site principal do Detran-DF e o Detran Digital	E1 (Página Inicial do Portal do Detran-DF) e E21/E22 (Detran Digital)	Fig. C19, Fig. C20	WCAG 3.2.3 (Navegação Consistente, AA), Guia DES-06, HU-d1 e HU-d3	2 – Moderado	Integrar as características visuais das duas páginas a fim de encontrar uma solução visual consistente e lógica.
P07	Alguns formulários não indicam causas de erro de preenchimento e retorna mensagens genéricas de erro.	E7 – Página de Transferência de Veículo no Detran Digital	Fig. C21	WCAG 3.3.1 (Identificação do Erro, A), Guia DEV-16, HU-i1 HU-i3	2 – Moderado	Adicionar textos auxiliares de explicações de erros de preenchimento nos campos de formulários com esse problema.
P08	Ao pesquisar como renovar a CNH no Detran Digital,	E1 - Página Principal		WCAG 2.4.5 (Várias Formas, AA), Guia HU-d3	4 – Crítico	Deixar a opção bem explícita no menu de

ID	Descrição	Página / local	Evidência	Referência (WCAG / NBR / Nielsen / ID do Guia)	Severidade	Recomendação
	encontra-se uma ata informando que a renovação é efetuada diretamente pelo portal, porém a opção não foi encontrada.	do Detran Digital				serviços do Detran Digital.
P09	A opção de Logoff na plataforma do Detran Digital não exige confirmação do usuário.	E1 - Página Inicial do Detran Digital	Fig. C22	Guia HU-e1	1 – Leve	Inserir uma mensagem de confirmação na operação de logoff.
P10	O Portal não possui uma aba de FAQ ou Perguntas Frequentes clara e de fácil acesso.	E22 - Página Inicial do Detran DF	Fig. C23	Guia HU-j1	2 – Moderado	Se houver uma seção correspondente, deixá-la visível e devidamente contrastada em todas as páginas associadas.

ID	Descrição	Página / local	Evidência	Referência (WCAG / NBR / Nielsen / ID do Guia)	Severidade	Recomendação
P11	A Transferência de Veículo não tem um recurso claro de “Desfazer” ou de cancelar a operação	E7 - Página de Transferência de Veículo	Fig. C21	HU-c1	2 – Moderado	Oferecer opção de desfazer ou cancelar a solicitação, com confirmação do resultado
P12	Falha na estrutura e hierarquia de títulos e cabeçalhos (<h1> a <h6>), dificultando a compreensão da estrutura e a navegação rápida via leitor de tela.	E1, E14, E21	Fig. C3	WCAG 1.3.1, WCAG 2.4.6, Guia DEV-04	3 – Grave	Estruturar os cabeçalhos de forma lógica e sequencial (<h1> a <h6>), sem pular níveis hierárquicos, descrevendo claramente o tópico de cada seção.
P13	Ausência ou marcação inadequada de regiões da página (landmarks HTML5/ARIA), impedindo que usuários de leitor de tela pulem diretamente	E1, E14, E18, E19, E20, E21	Fig. C6	WCAG 1.3.1, Guia DEV-01	3 – Grave	Utilizar elementos semânticos do HTML5 (<header>, <nav>, <main>, <footer>) ou atributos ARIA equivalentes para delimitar todas as

ID	Descrição	Página / local	Evidência	Referência (WCAG / NBR / Nielsen / ID do Guia)	Severidade	Recomendação
	para áreas como menu, conteúdo principal ou rodapé.					regiões principais da página.
P14	O layout apresenta perda de conteúdo ao aplicar zoom de 200% e exige rolagem horizontal com zoom de 400% (reflow), prejudicando usuários com baixa visão.	Todas	Fig. C8, Fig. C9	WCAG 1.4.4, WCAG 1.4.10, Guia DES-01, Guia DES-04	3 – Grave	Implementar layout responsivo com unidades relativas (rem, %, vw) e media queries para que o conteúdo se reorganize em uma única coluna sem truncamento ou barra de rolagem horizontal em até 400% de ampliação.

Resumo por severidade: crítico: 4 · grave: 4 · moderado: 5 · leve: 1

9. Síntese do teste de usabilidade com usuário real (Tg-03)

Resumo curto, com referência ao relatório completo do Tg-03.

- **Referência:** Relatorio_Detran_DF_revisado
- **Participante(s):** adulto, 58 anos, uso diário do computador
- **Tarefas aplicadas:** Postos de atendimento (T1), Renovação CNH (T2), Agendamento de Atendimento (T3), Consulta de multas e pontuação (T4).

Tarefa	Conclusão(Eficácia)	Tempo	Erros / dificuldades	Problema relacionado
T01 – Postos de atendimento	Sucesso	20 seg.	[ ]	-
T02 – Renovação CNH	Falha	300 seg.	Erros: 1. Desvio na área CNH e retorno ao portal. Recebeu dica; 300 s excedem o teto previsto de 160 s	[P08]
T03 - Agendamento de atendimento	Sucesso (com auxílio)	85s	Erros: 1. Desvio pela área informativa/FAQ; retorno ao agendamento com auxílio registrado pela equipe	-
T04 - Consulta de multas e pontuação	Sucesso (com auxílio)	90s	Erros: 0. Recebeu dica de retorno à página inicial (16:20) e localizou a área de infrações.	-

Convergência com a avaliação: Renovação CNH (P08) **Achados novos do teste:** falta de persistência no login ao clicar em botões da página inicial que direcionam ao portal de serviços

10. Recomendações e conclusão

10.1 Recomendações priorizadas

1. **Imediato (críticos e graves):** P02, P04, P05, P08, P03, P12, P13, P14
2. **Curto prazo (moderados):** P01, P06, P07, P10, P11
3. **Melhoria contínua (leves):** P09

10.2 Conclusão

A avaliação mostrou que o site do Detran-DF atende apenas parcialmente aos critérios de acessibilidade e usabilidade adotados. Foram registrados 14 problemas: 4 críticos, 4 graves, 5 moderados e 1 leve. Os críticos e graves se concentram na Página Inicial e afetam sobretudo usuários de leitor de tela: imagens e links de imagem sem texto alternativo, campos sem rótulo e botões sem nome acessível. Também é crítico o loop de autenticação na integração com o gov.br, que deixa o usuário sem retorno de status no Detran Digital. As ferramentas automáticas confirmaram esse quadro, com destaque para a Página Inicial 2 (E22), que teve 276 erros no WAVE, e para o E19, com 72 alertas de contraste. A avaliação manual apontou ainda falhas de landmarks, de anúncio de mensagens dinâmicas, de zoom e de contraste do texto do corpo. Por outro lado, a maior parte das funções é acessível pelo teclado, e a página inicial oferece um atalho para os serviços mais acessados. Na análise heurística, o site atende parcialmente H1, H2, H3, H5, H6, H7, H8, H9 e H10, e não atende à H4.

A avaliação tem limitações: analisou-se uma amostra de páginas e fluxos, e não todo o site. As ferramentas automáticas cobrem só parte dos critérios da WCAG, a avaliação manual foi feita apenas em

desktop, com NVDA, e o teste de usabilidade contou com um único usuário, o que impede generalizar os resultados. Como próximos passos, recomenda-se corrigir primeiro os problemas críticos e graves (textos alternativos, rótulos, nomes acessíveis e o loop de autenticação, este junto aos responsáveis pela integração com o gov.br), tratar os moderados em seguida, repetir a avaliação após as correções e ampliá-la com mais usuários, incluindo pessoas com deficiência, e com testes em dispositivos móveis.

11. Referências

Use o padrão ABNT. Modelos abaixo; confira versão e data de acesso.

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 17225: [PREENCHER: título completo]. [PREENCHER: local]: ABNT, 2025.
- W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. [S.l.]: W3C, 2023. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 7 nov. 2026.
- NIELSEN, J. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group, 1994. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. Acesso em: 7 nov. 2026.
- NIELSEN, J. Severity Ratings for Usability Problems. Nielsen Norman Group, 1994. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/how-to-rate-the-severity-of-usability-problems/. Acesso em: 7 nov. 2026.
- GRUPO 11. Guia de Boas Práticas para Acessibilidade Digital (versão melhorada, Tg-01). Brasília: Universidade de Brasília, 2026.
- GRUPO 11. Relatório do teste de usabilidade com usuário real (Tg-03). [PREENCHER: local]: Universidade de Brasília, 2026.
- WEBAIM. WAVE (versão 3.3.1.0). Disponível em: https://wave.webaim.org. Acesso em: 7 nov. 2026.
- DEQUE SYSTEMS. axe DevTools (versão 4.117.1). Disponível em: https://www.deque.com/axe/. Acesso em: 7 nov. 2026.
- NV ACCESS. NVDA (versão 2026.3). Disponível em: https://www.nvaccess.org. Acesso em: 7 nov. 2026.

Apêndices

- **Apêndice A:** registro da autorização da professora (print do Teams ou e-mail)
- **Apêndice B:** prints das ferramentas automáticas (Fig. B1, B2…)
- **Apêndice C:** evidências dos problemas (Fig. C1, C2…)

Apêndice B: prints das ferramentas automáticas

Fig. B1: WAVE, E1 – Página inicial

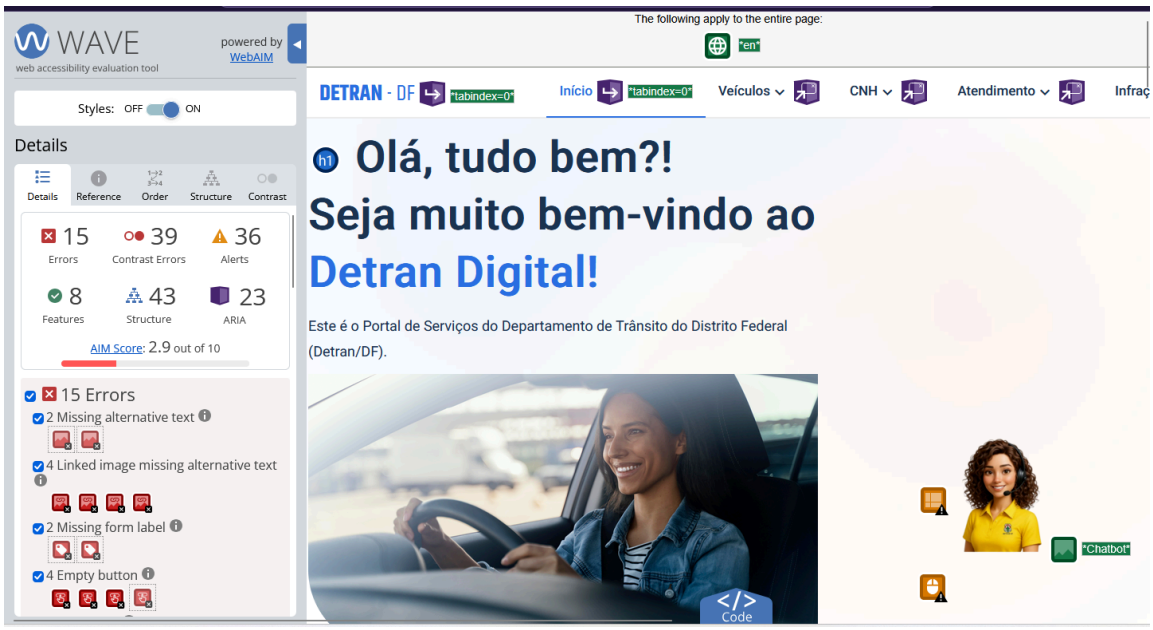


Fig. B2: WAVE, E2 – Consulta de Nada Consta do Veículo

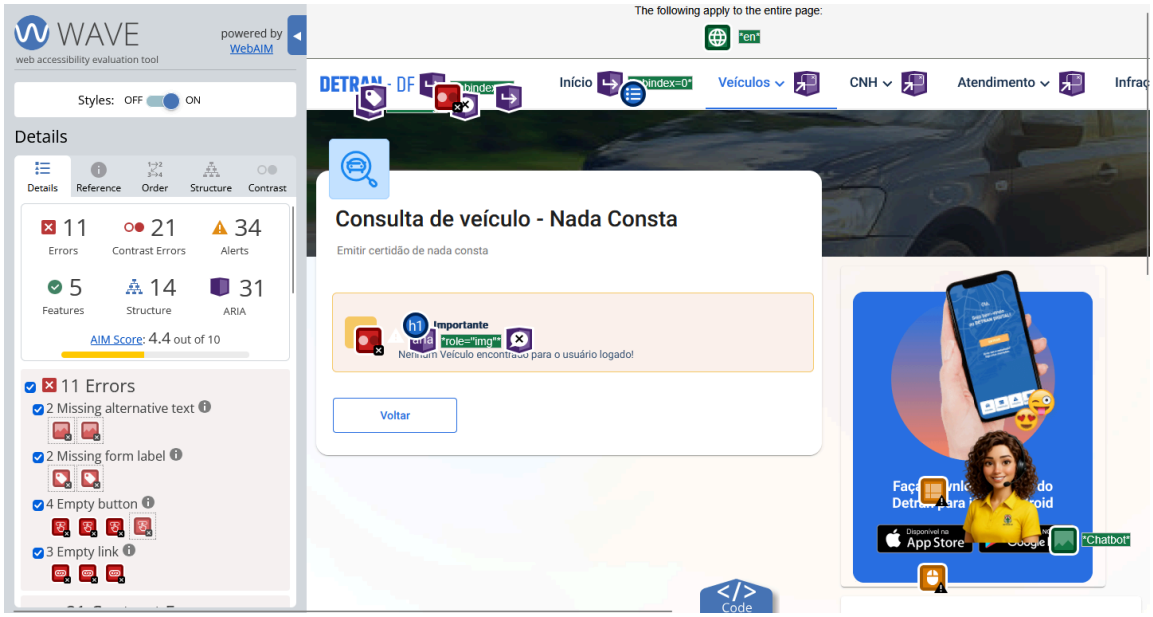


Fig. B3: WAVE, E3 – Consulta de Débito do Veículo

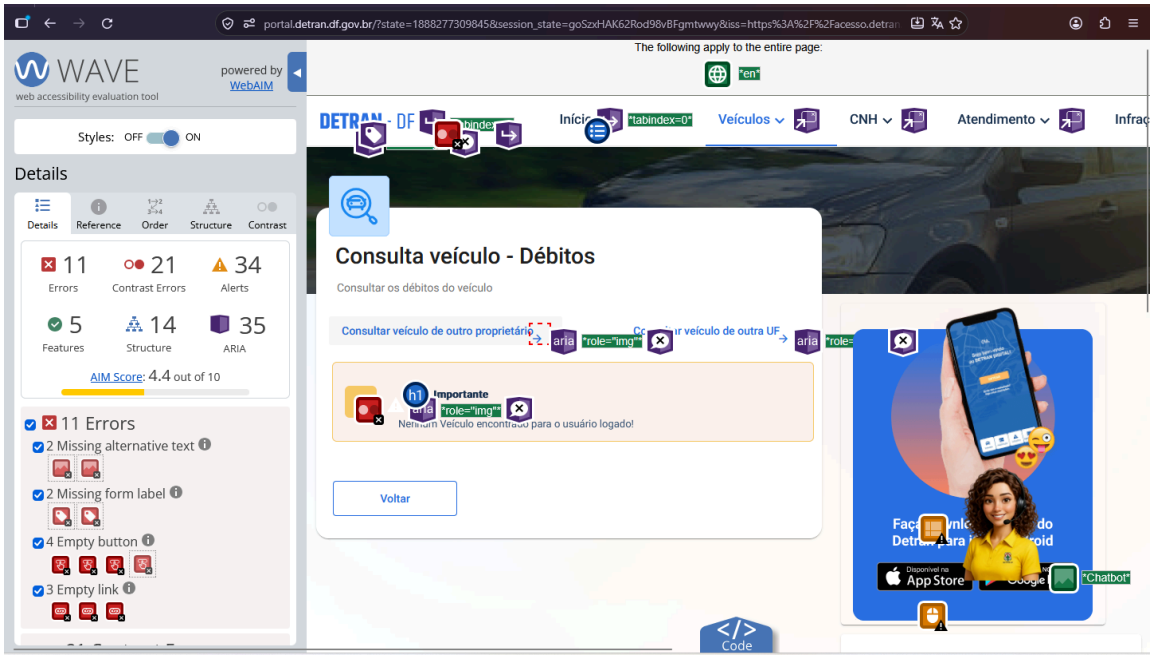


Fig. B4: WAVE, E4 – Emissão de CRLV-e

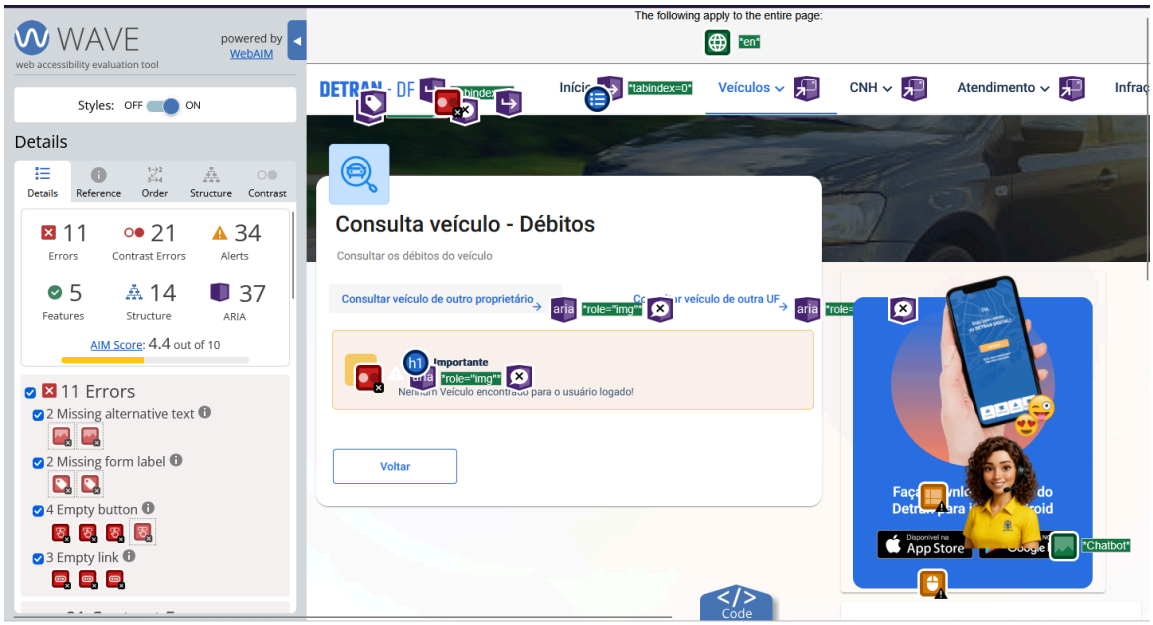


Fig. B5: WAVE, E5 – Emissão de ATPV-e

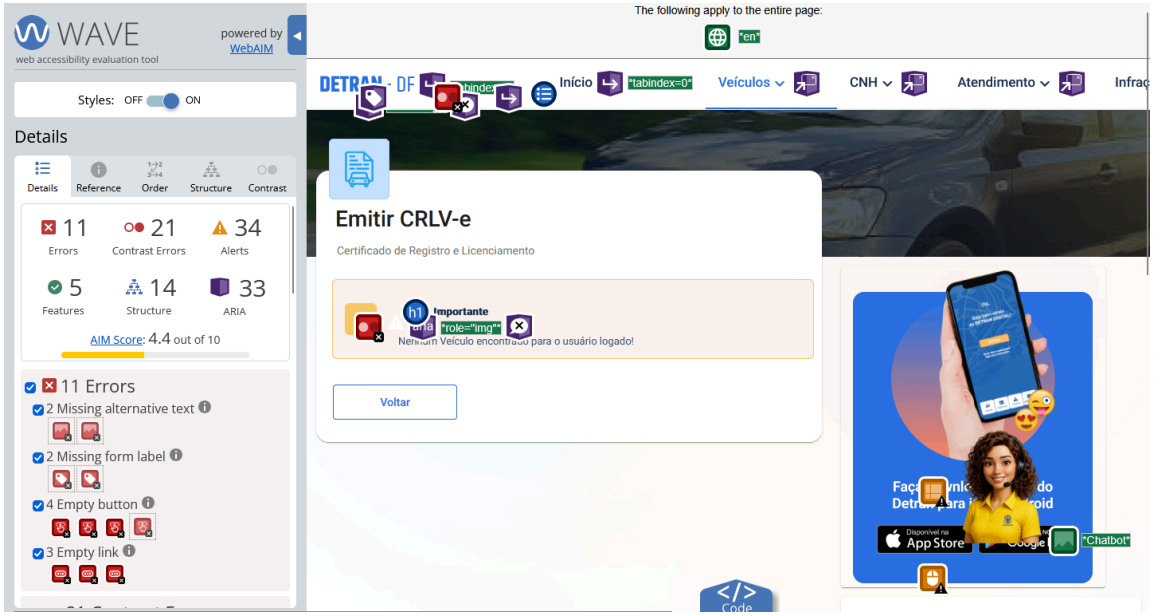


Fig. B6: WAVE, E6 – Emissão de Placa de Identificação do Veículo

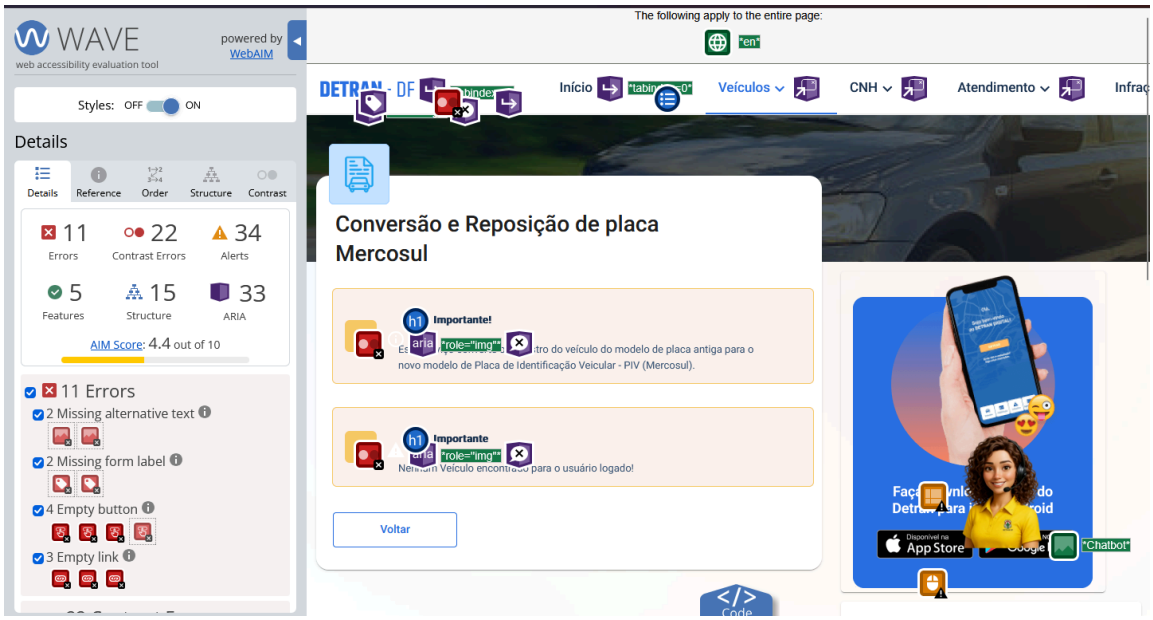


Fig. B7: WAVE, E7 – Transferência de Veículo

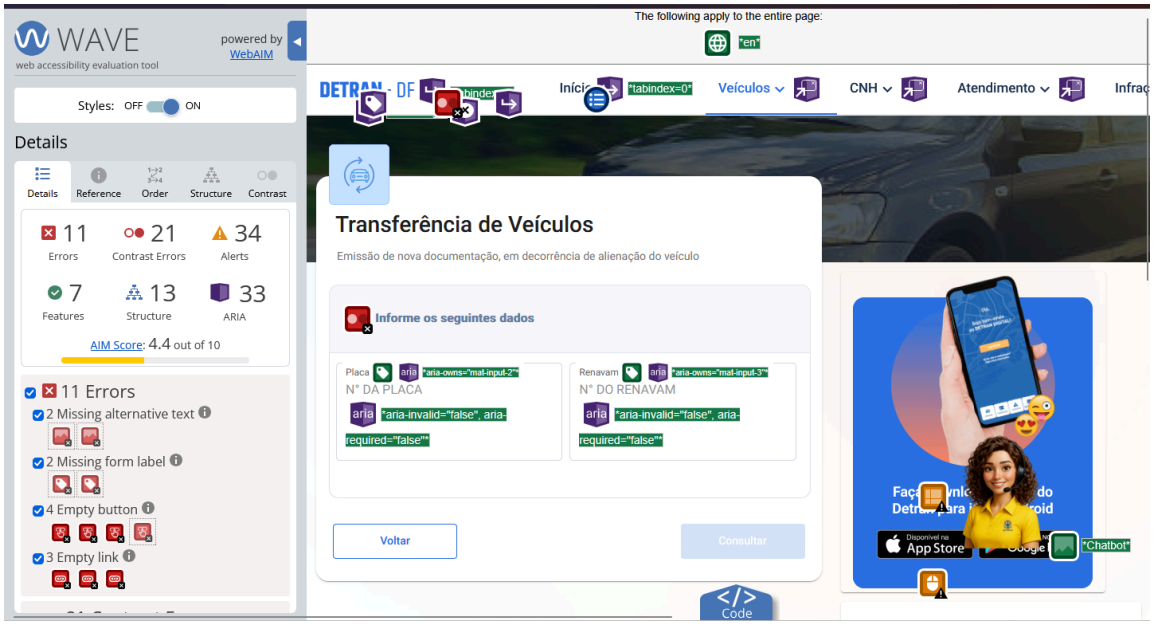


Fig. B8: WAVE, E8 – Consultar CNH

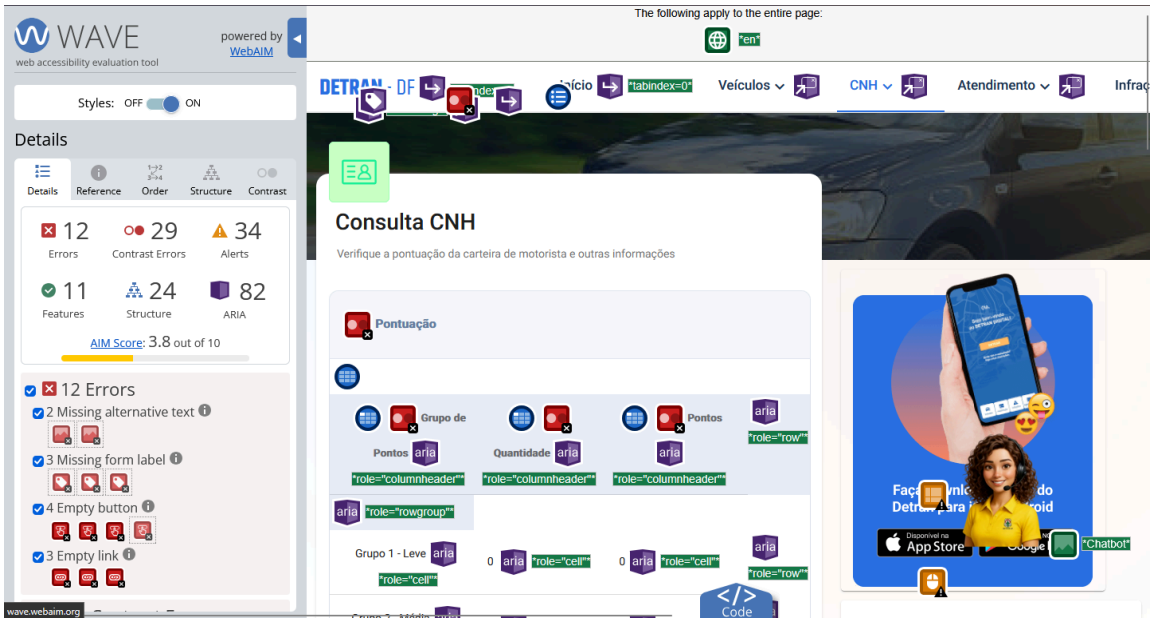


Fig. B9: WAVE, E9 – Marcação de Provas CNH - Teórico e Prático

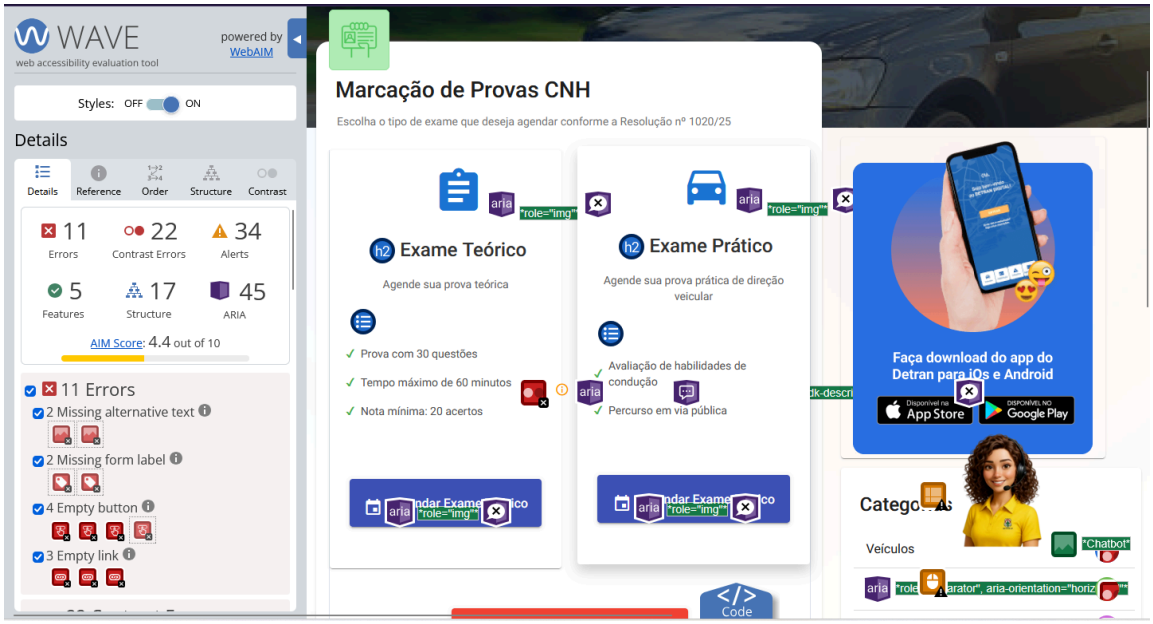


Fig. B10: WAVE, E10 – Acompanhamento de Processo de Habilitação

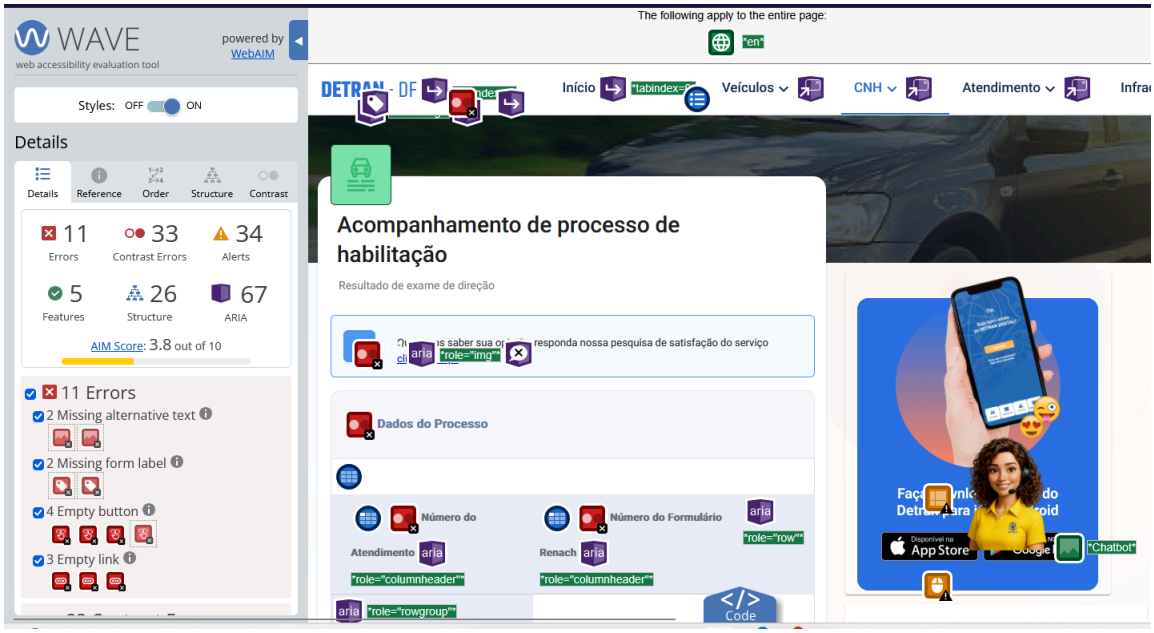


Fig. B11: WAVE, E11 – Permissão Internacional para Dirigir

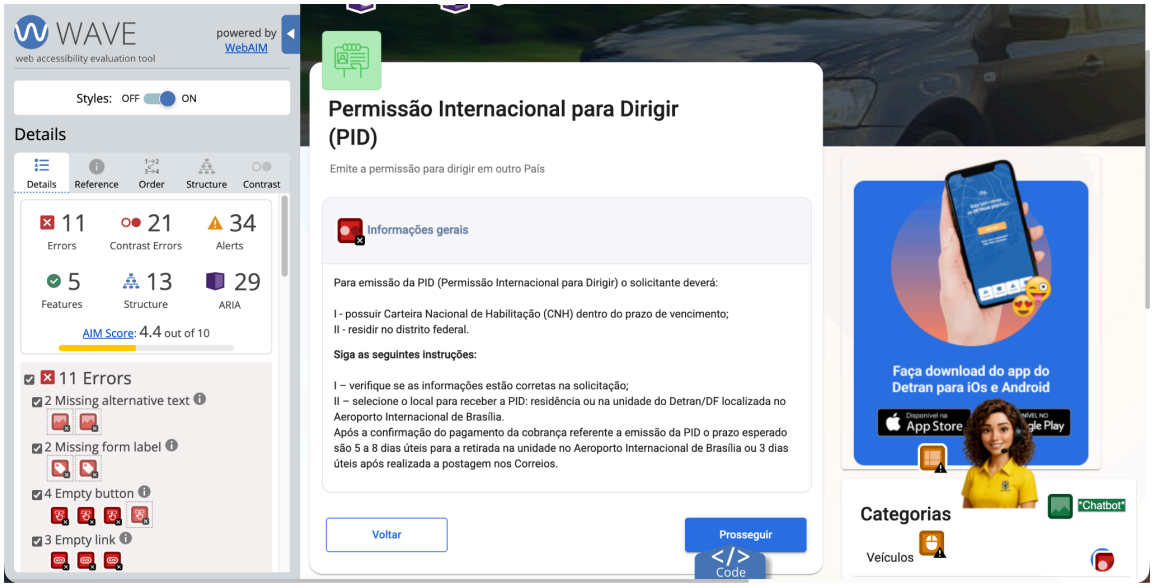


Fig. B12: WAVE, E12 – CNH Definitiva

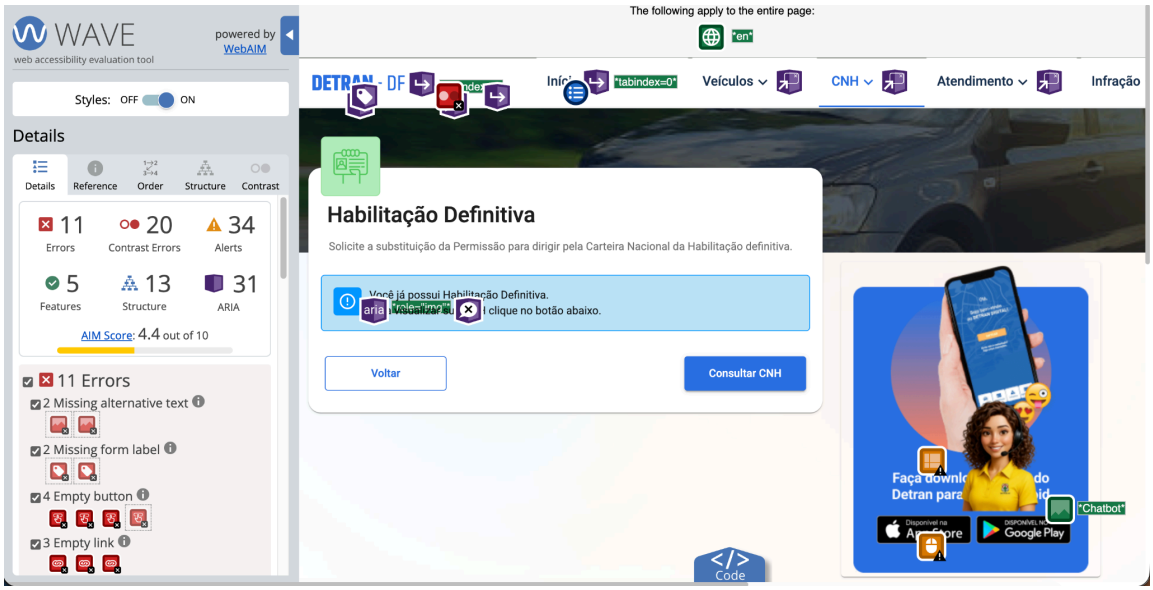


Fig. B13: WAVE, E13 – Agendamento Presencial

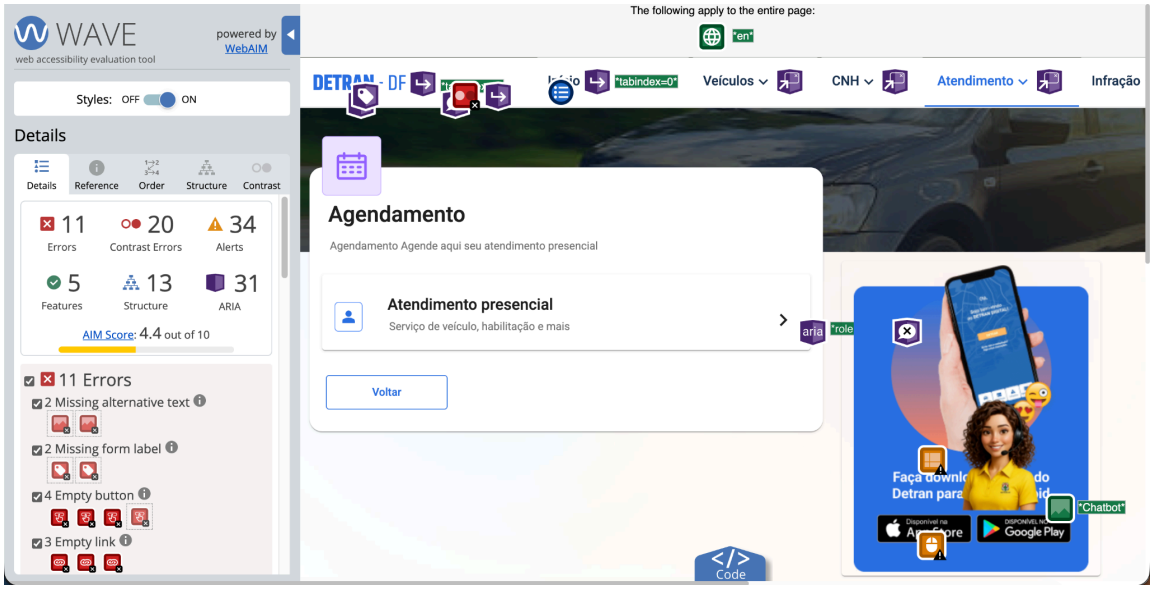


Fig. B14: WAVE, E14 – Balcão Virtual

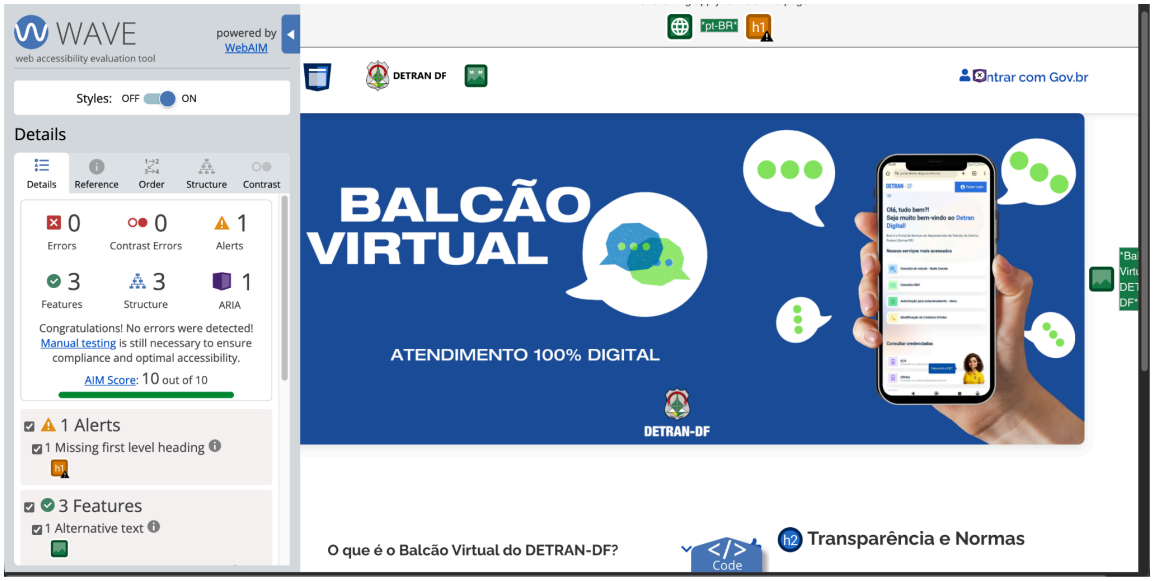


Fig. B15: WAVE, E15 – Consulta de Infrações por Condutor

Fig. B16: WAVE, E16 – Histórico de Infrações por Veículo

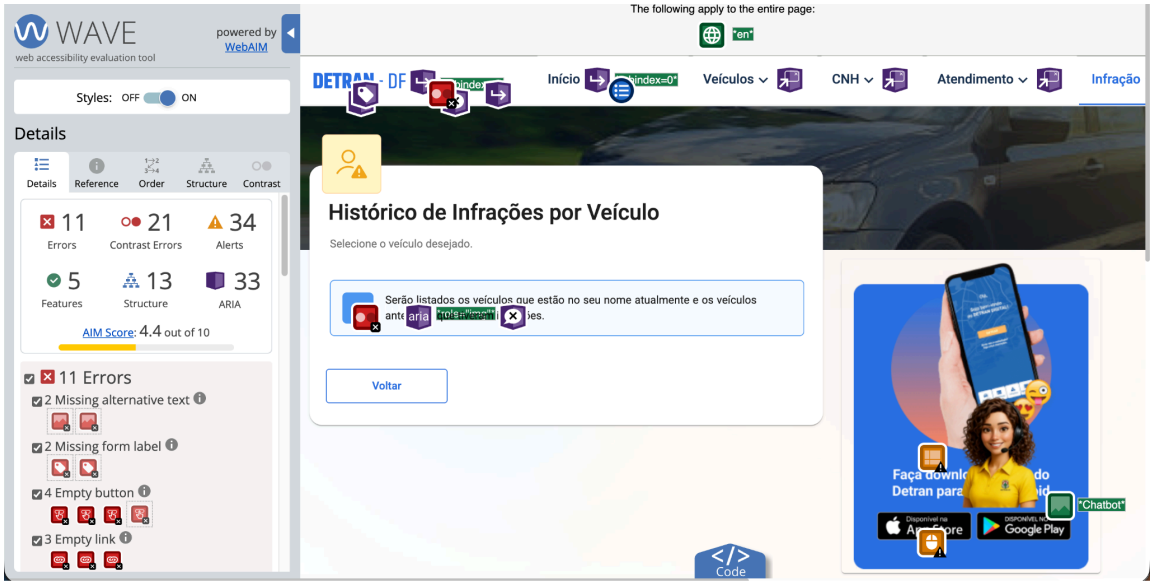


Fig. B17: WAVE, E18 – Consultar Clínica

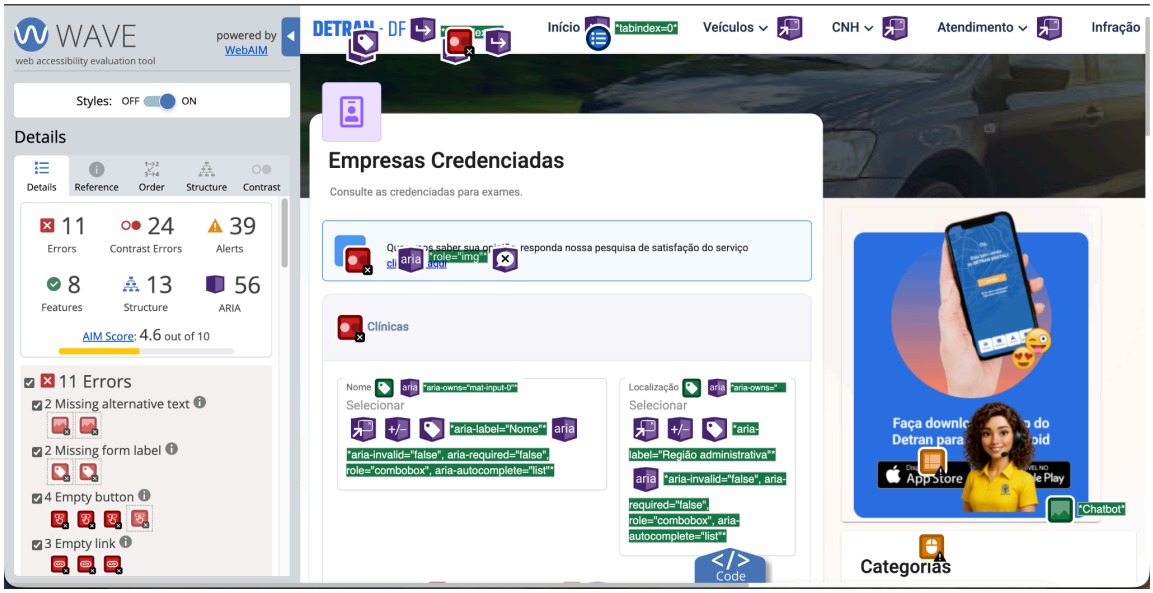


Fig. B18: WAVE, E19 – Consultar Instrutores de Trânsito

Fig. B19: WAVE, E20 – Consultar Auto Escola

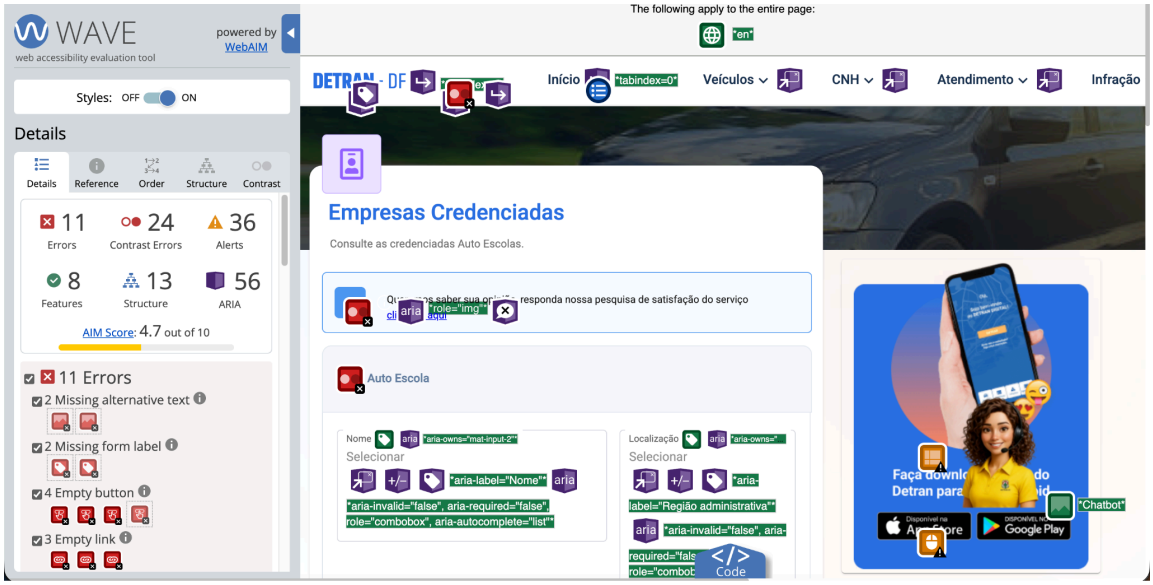


Fig. B20: WAVE, E21 – Página de Login

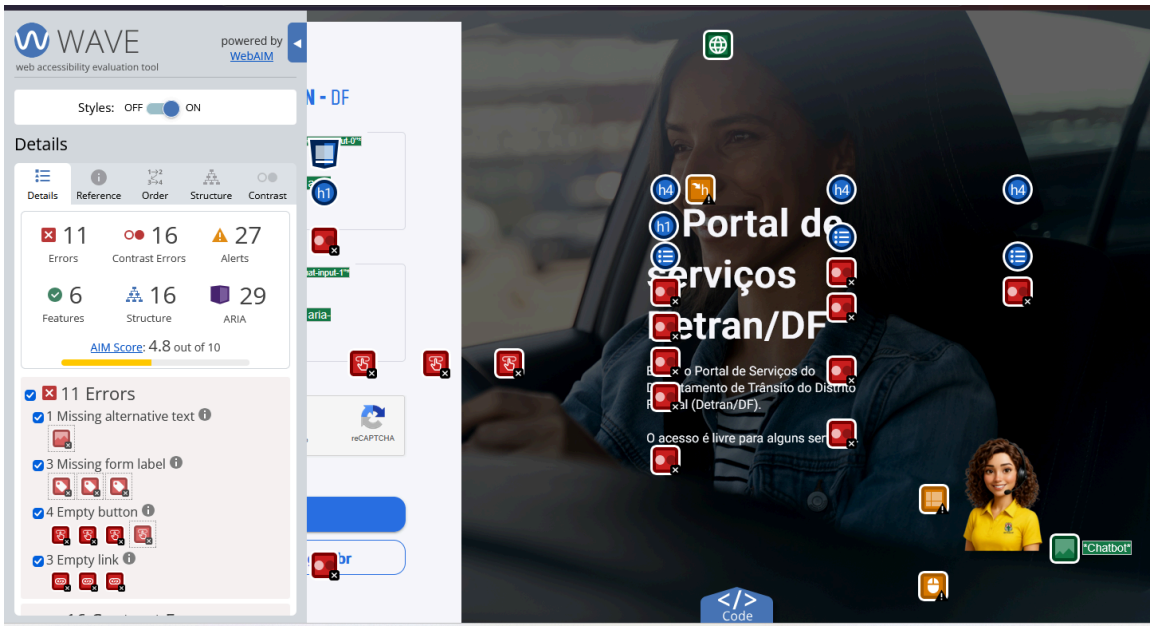


Fig. B21: WAVE, E22 – Página Inicial 2

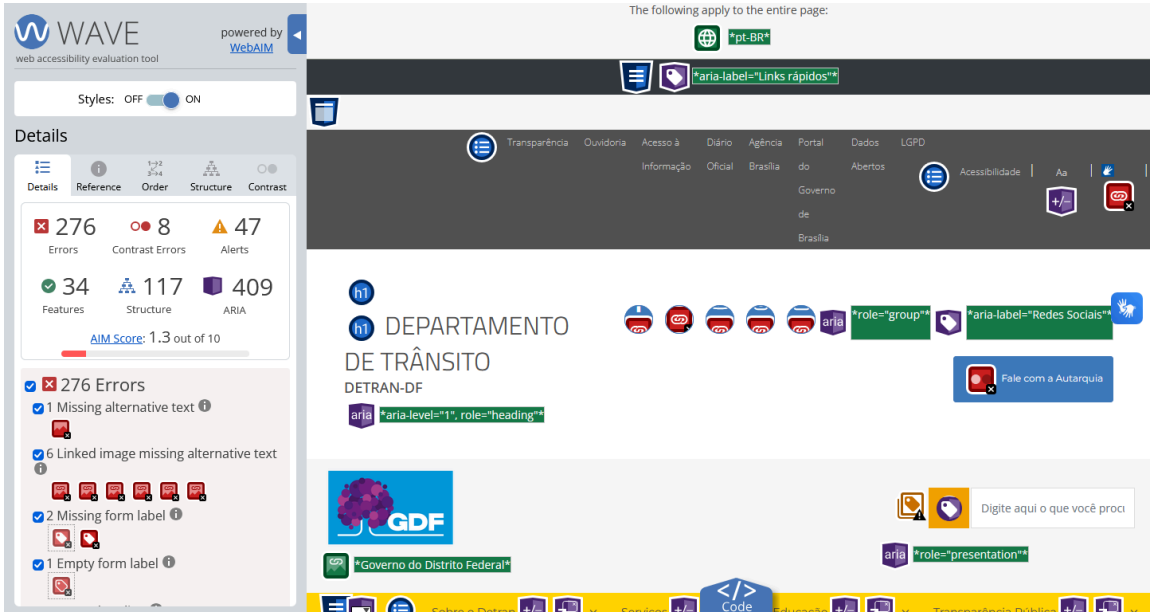


Fig. B22: axe DevTools, E1 – Página inicial

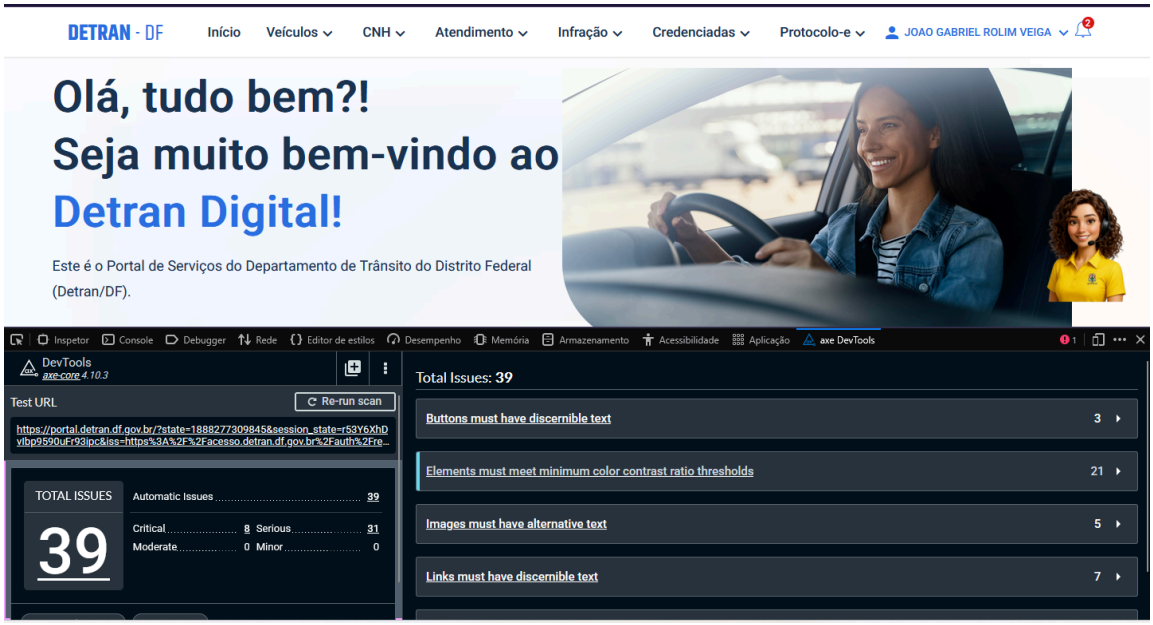


Fig. B23: axe DevTools, E2 – Consulta de Nada Consta do Veículo

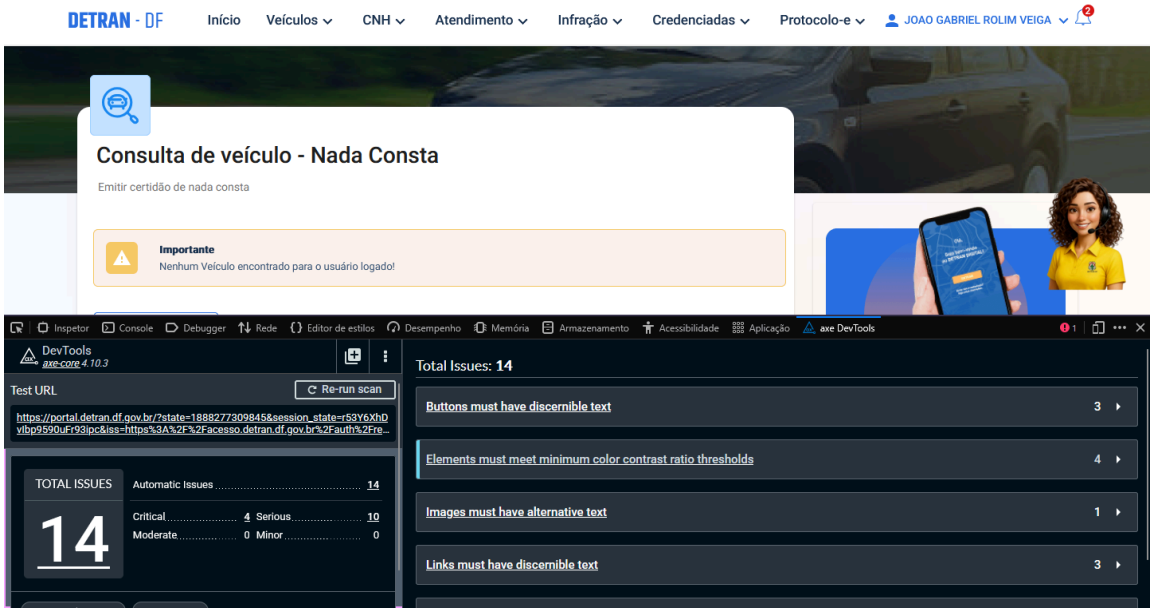


Fig. B24: axe DevTools, E3 – Consulta de Débito do Veículo

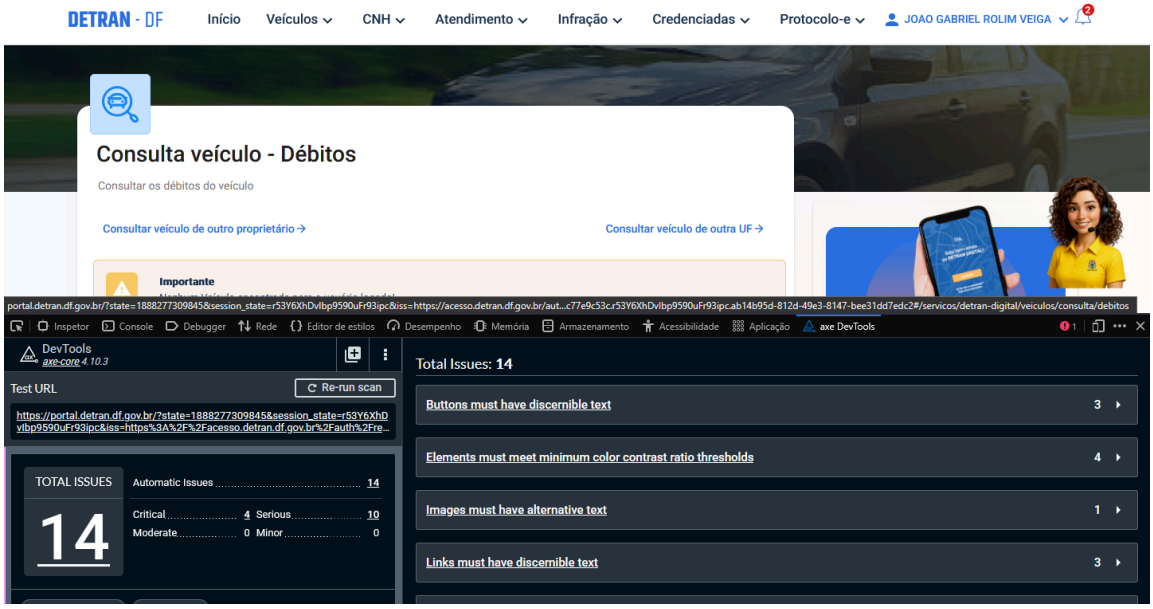


Fig. B25: axe DevTools, E4 – Emissão de CRLV-e

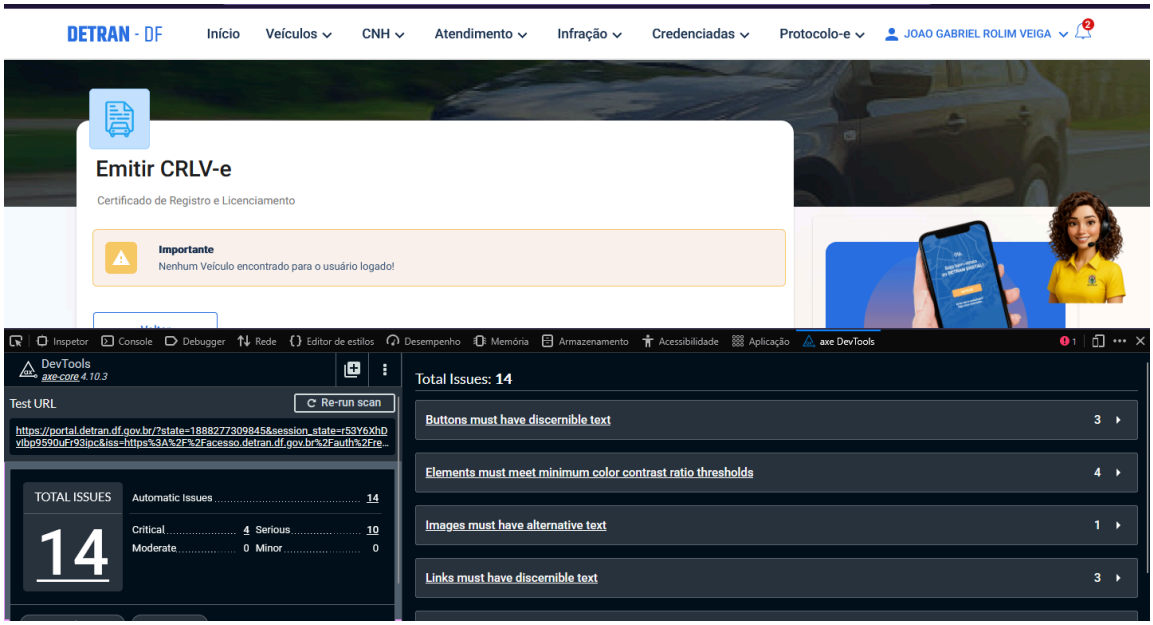


Fig. B26: axe DevTools, E5 – Emissão de ATPV-e

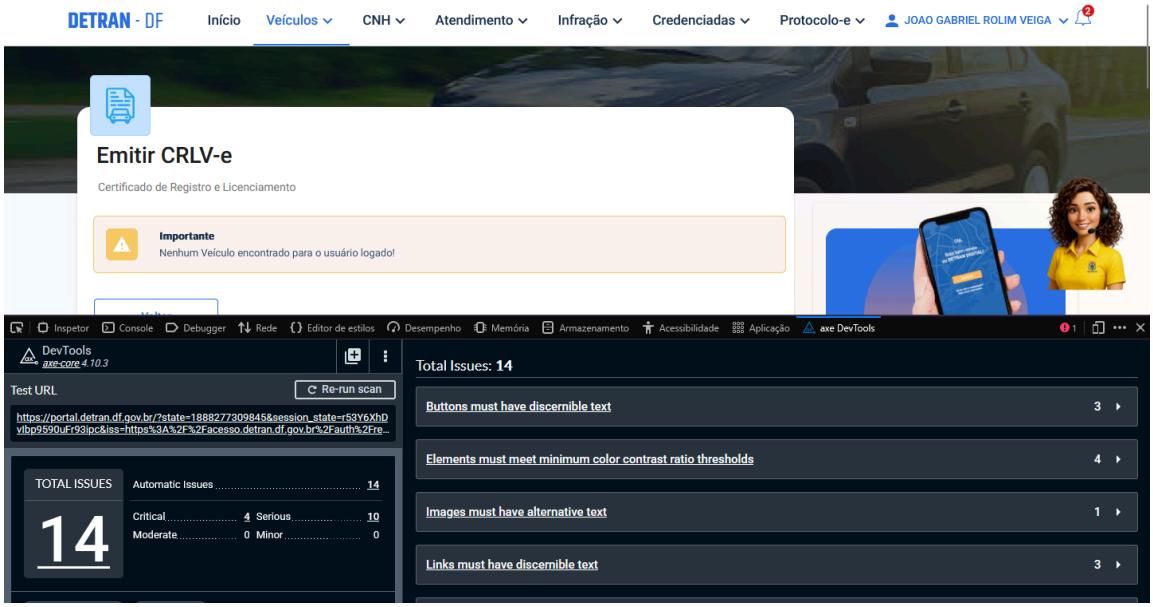


Fig. B27: axe DevTools, E6 – Emissão de Placa de Identificação do Veículo

Fig. B28: axe DevTools, E7 – Transferência de Veículo

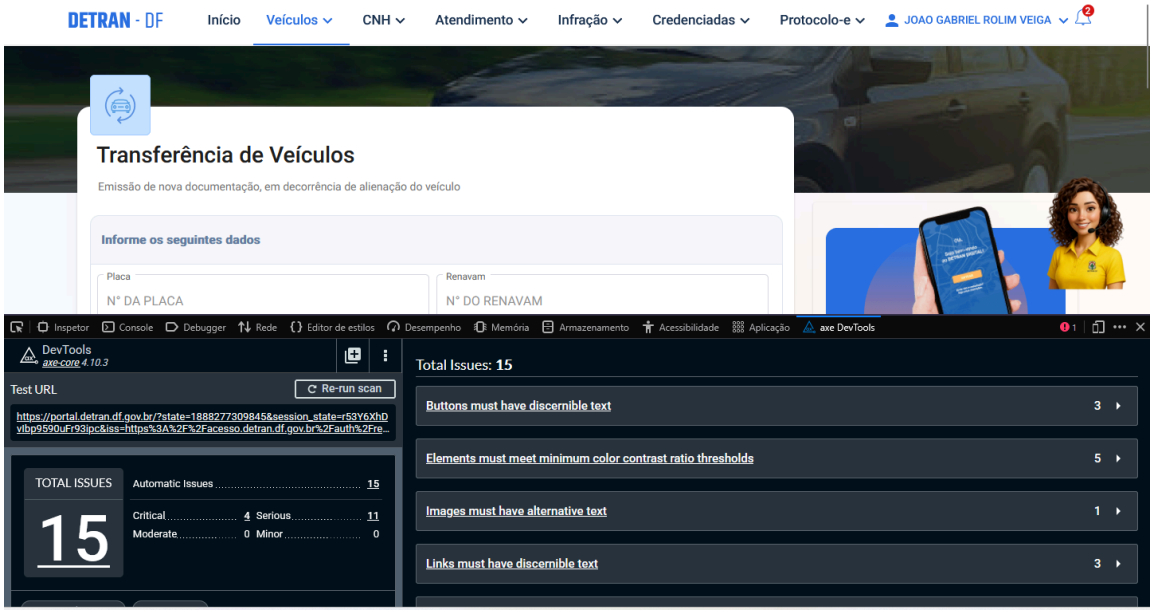


Fig. B29: axe DevTools, E8 – Consultar CNH

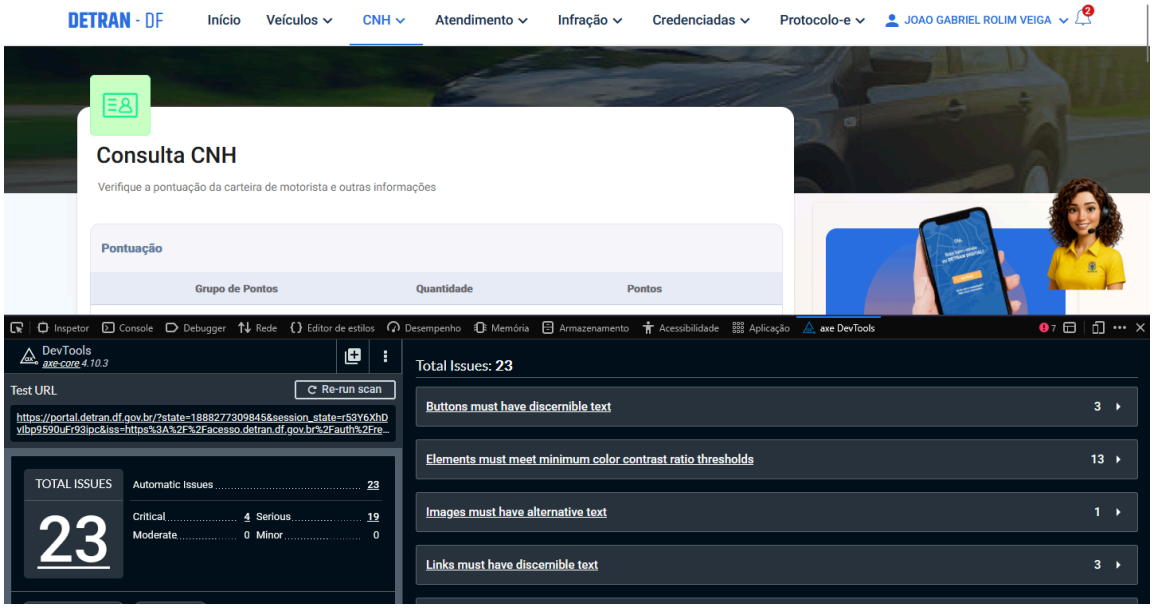


Fig. B30: axe DevTools, E9 – Marcação de Provas CNH - Teórico e Prático (1/4)

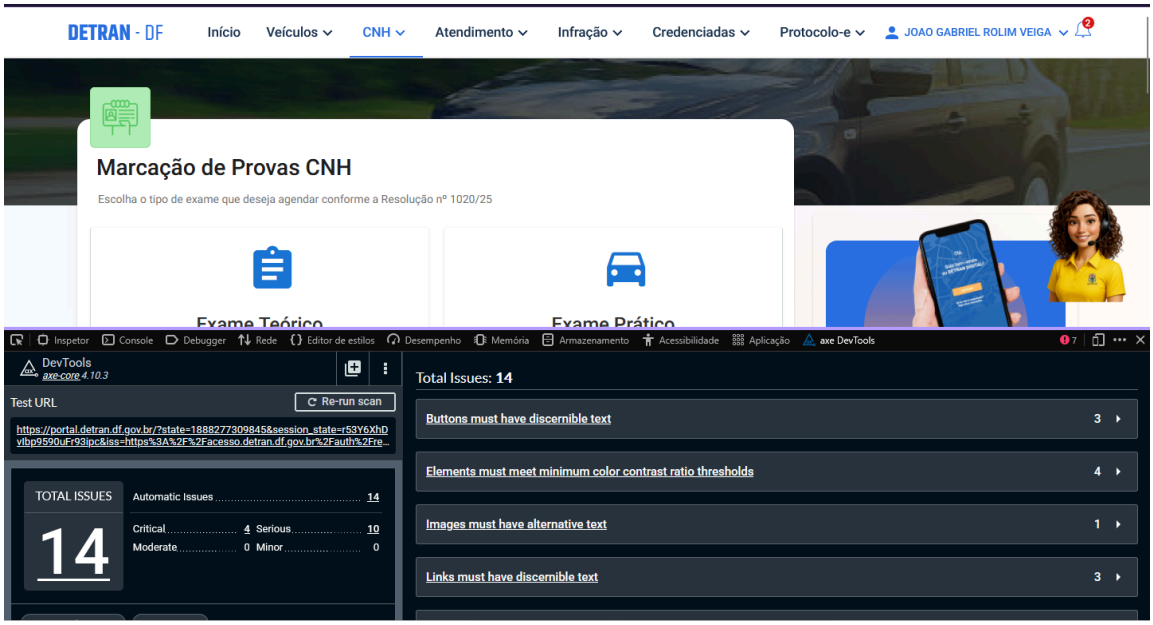


Fig. B31: axe DevTools, E9 – Marcação de Provas CNH - Teórico e Prático (2/4)

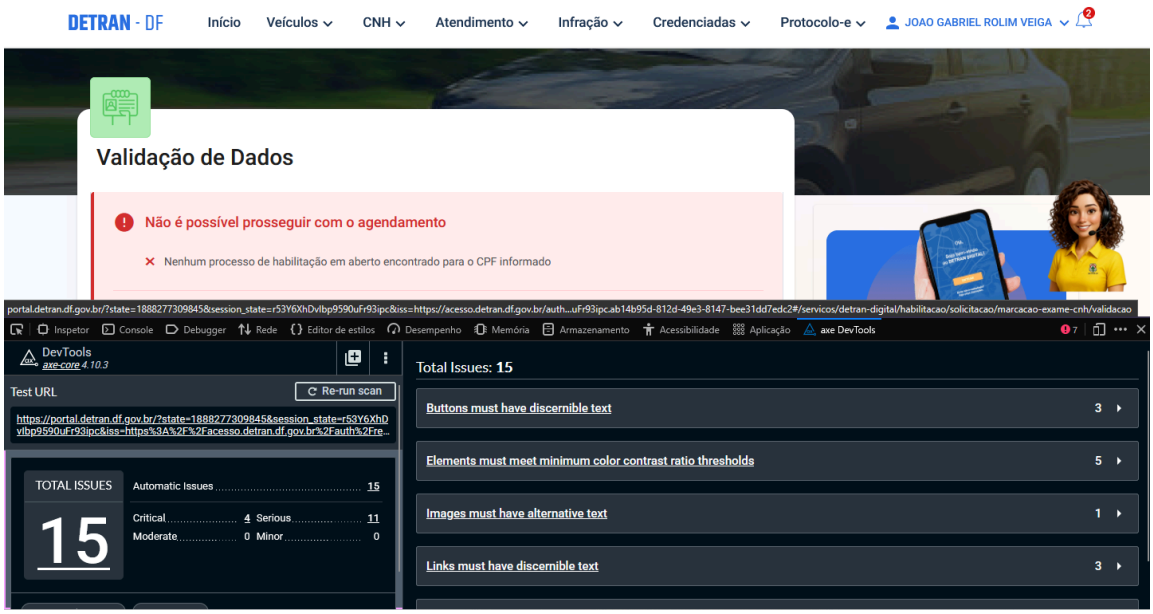


Fig. B32: axe DevTools, E9 – Marcação de Provas CNH - Teórico e Prático (3/4)

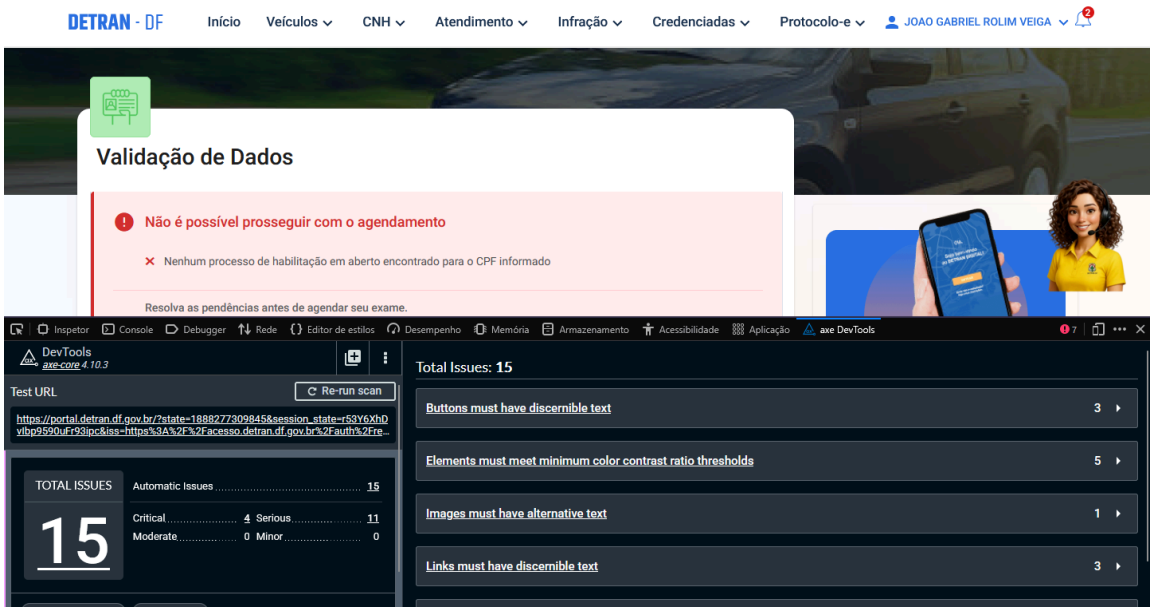


Fig. B33: axe DevTools, E9 – Marcação de Provas CNH - Teórico e Prático (4/4)

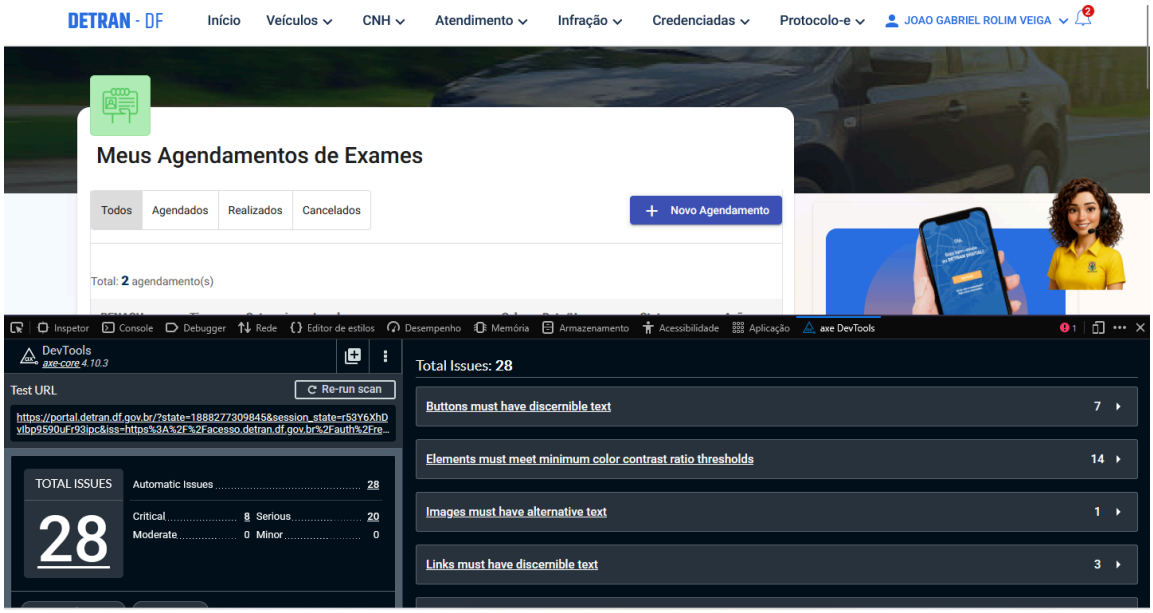


Fig. B34: axe DevTools, E10 – Acompanhamento de Processo de Habilitação

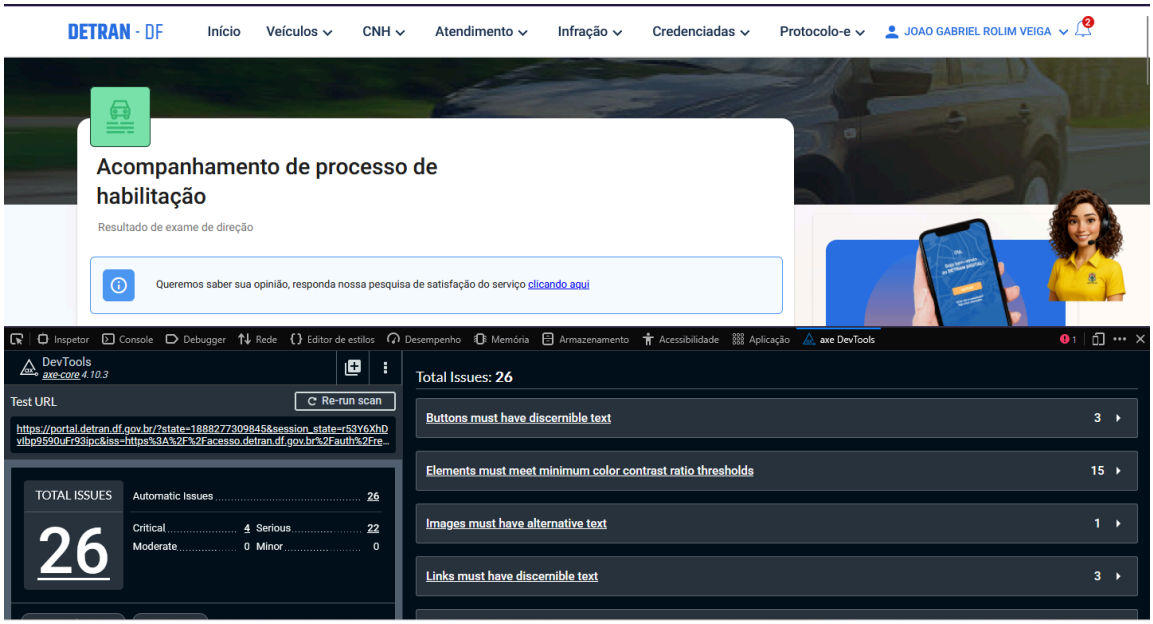


Fig. B35: axe DevTools, E11 – Permissão Internacional para Dirigir

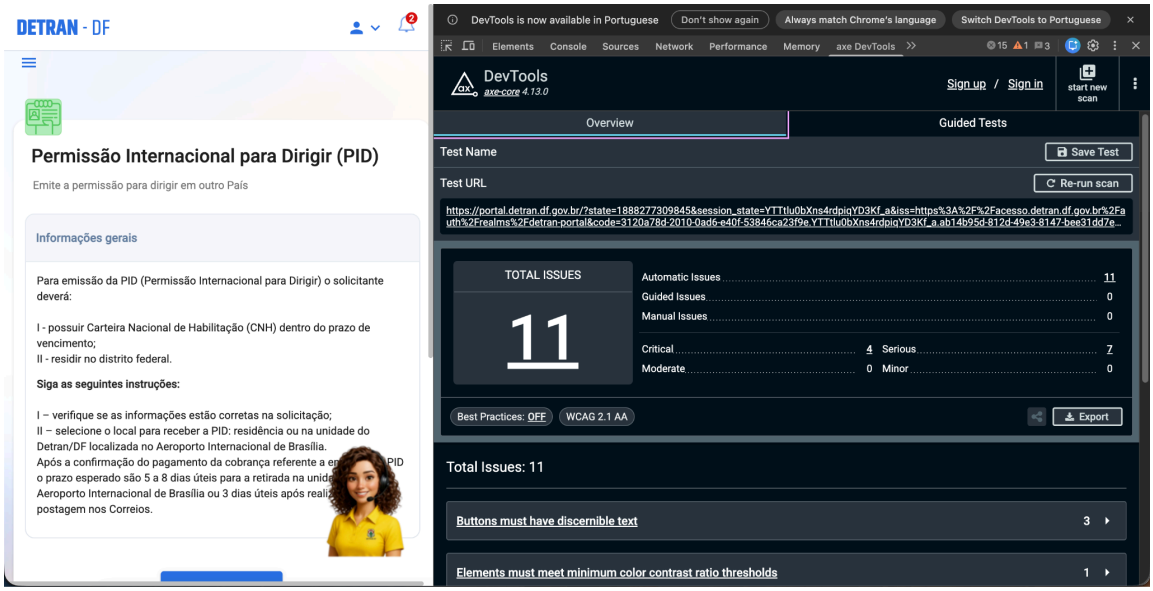


Fig. B36: axe DevTools, E12 – CNH Definitiva

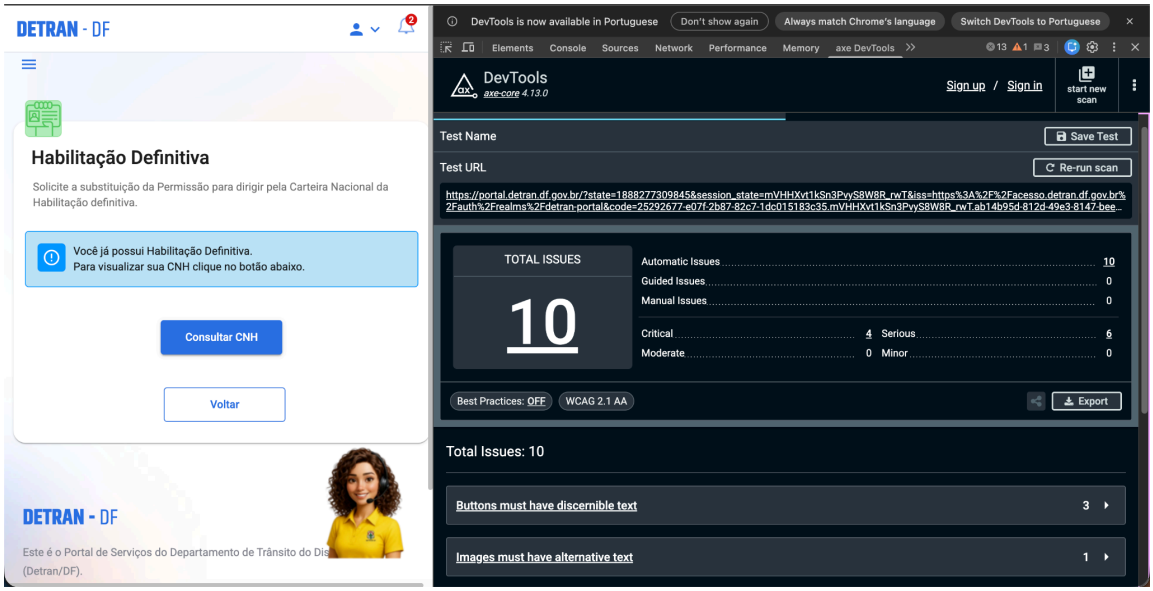


Fig. B37: axe DevTools, E13 – Agendamento Presencial

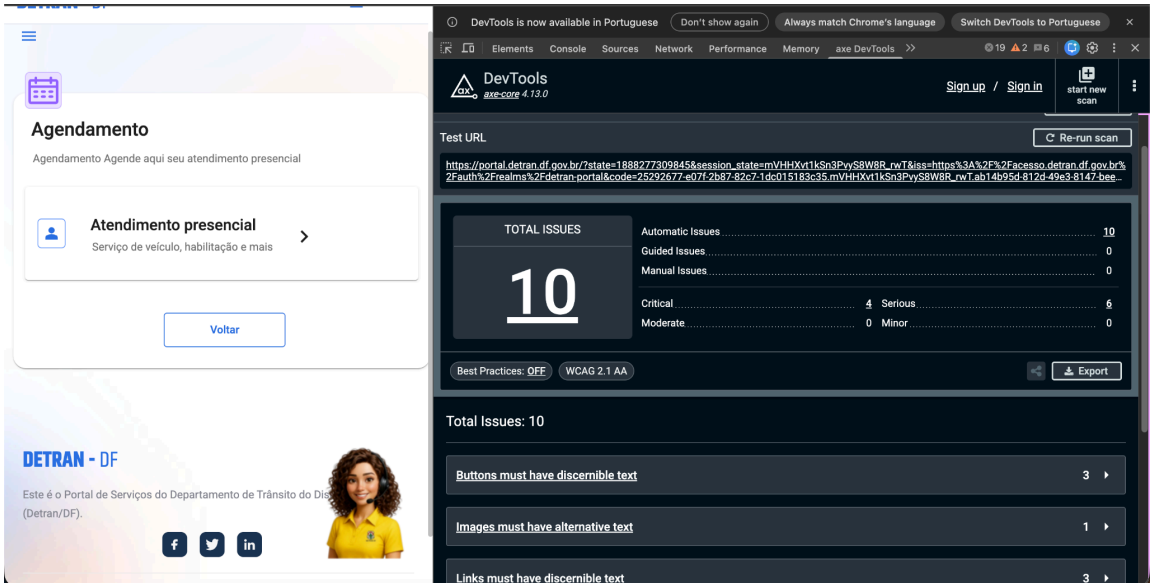


Fig. B38: axe DevTools, E14 – Balcão Virtual

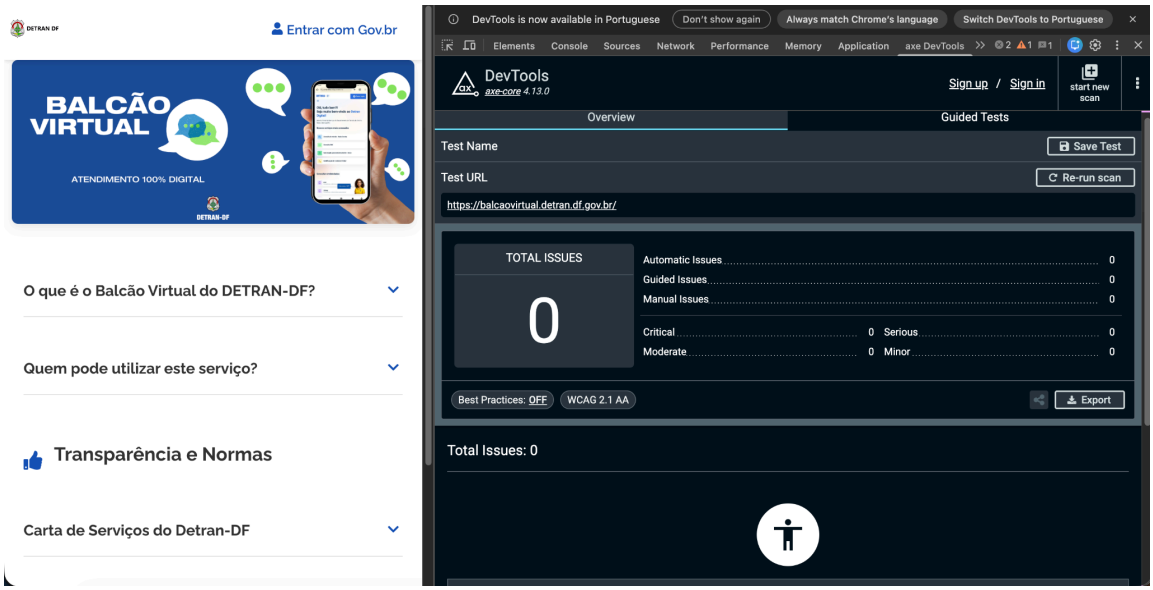


Fig. B39: axe DevTools, E15 – Consulta de Infrações por Condutor

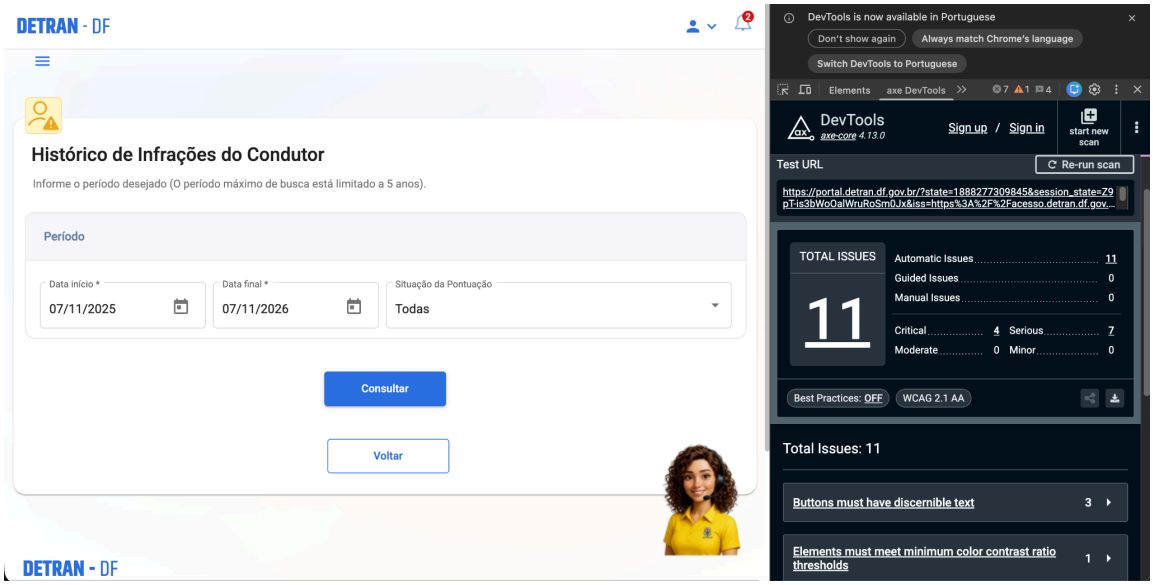


Fig. B40: axe DevTools, E16 – Histórico de Infrações por Veículo

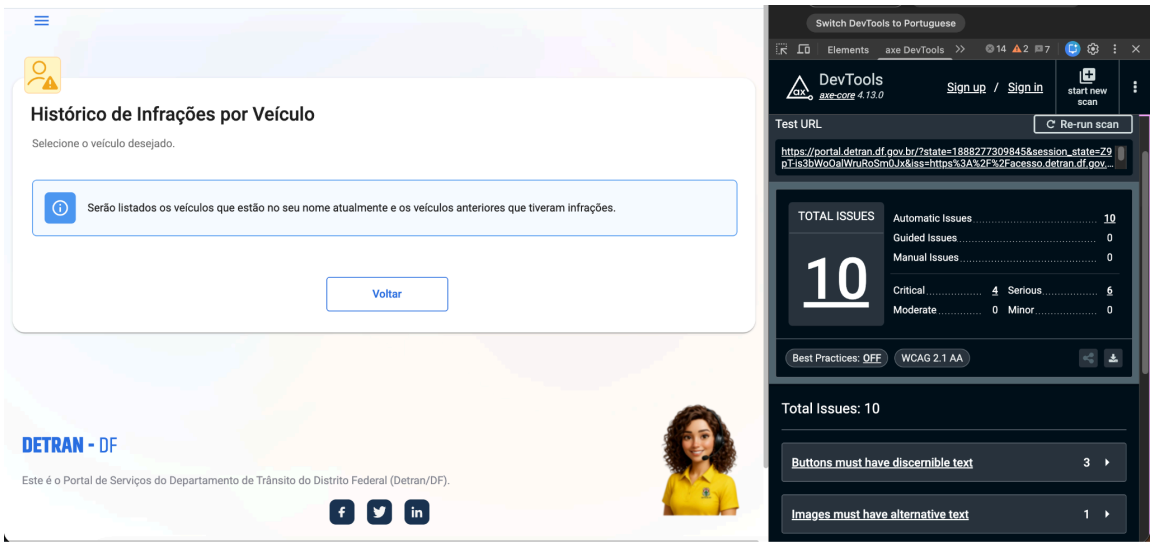


Fig. B41: axe DevTools, E18 – Consultar Clínica

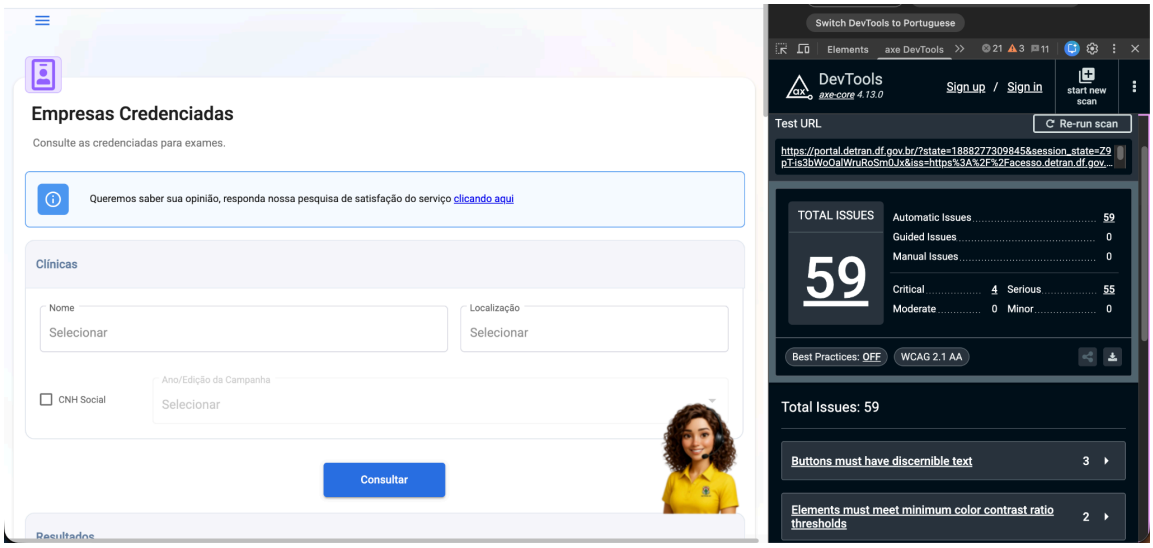


Fig. B42: axe DevTools, E19 – Consultar Instrutores de Trânsito

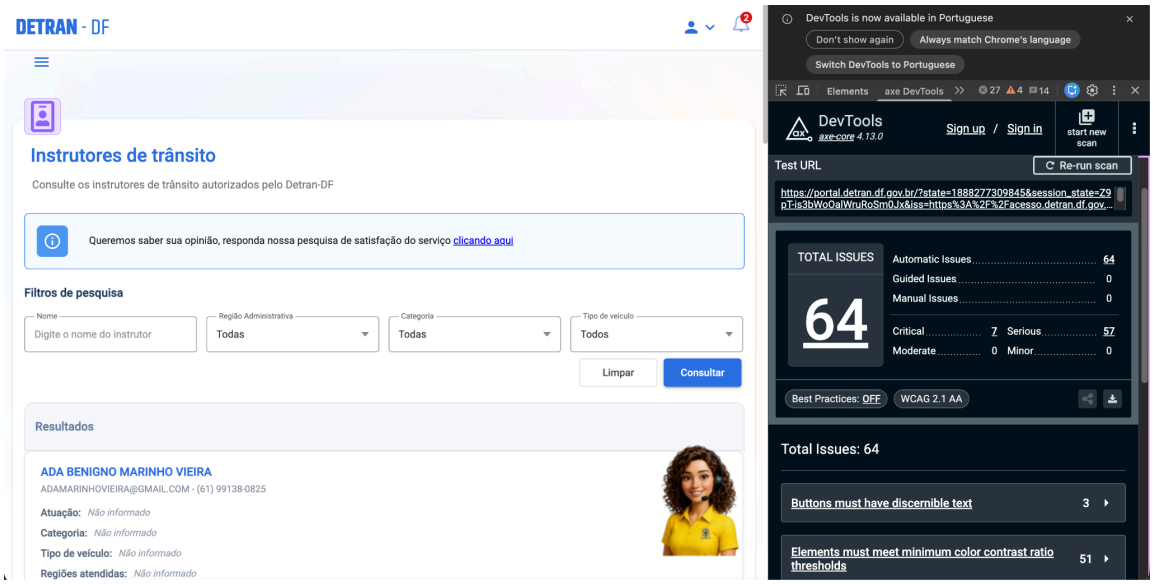


Fig. B43: axe DevTools, E20 – Consultar Auto Escola

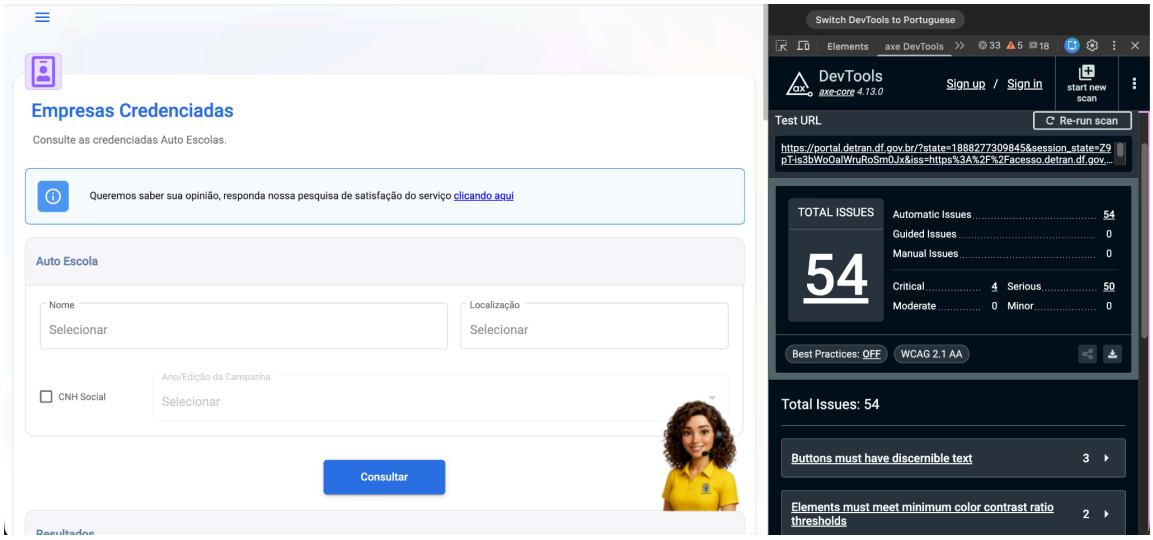


Fig. B44: axe DevTools, E21 – Página de Login

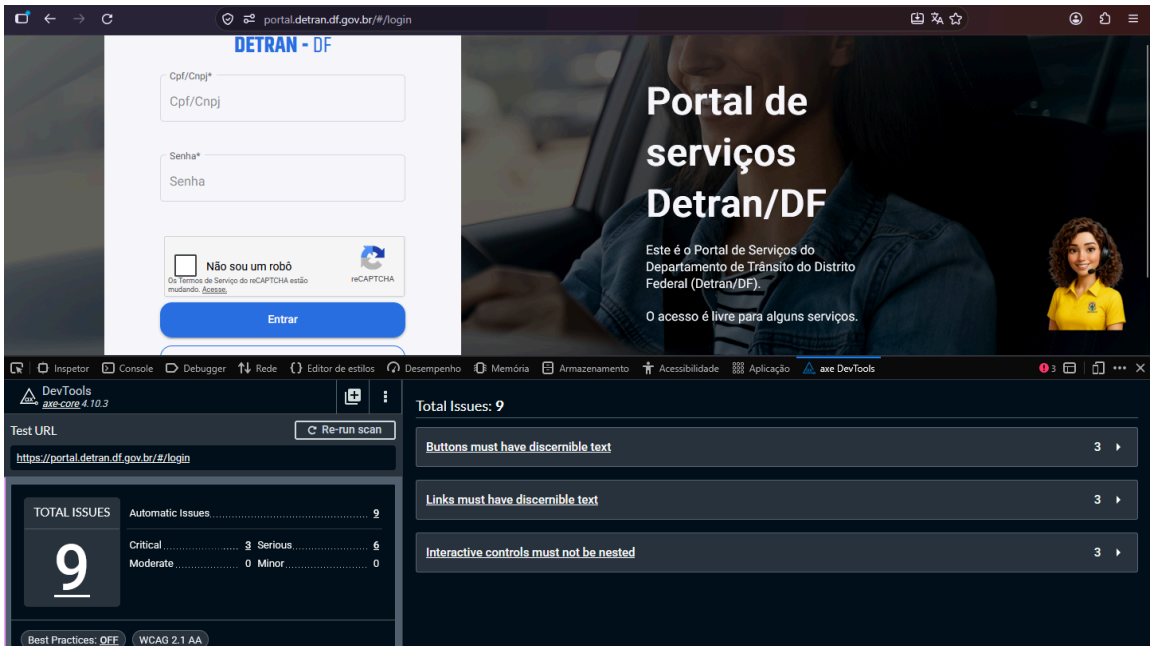
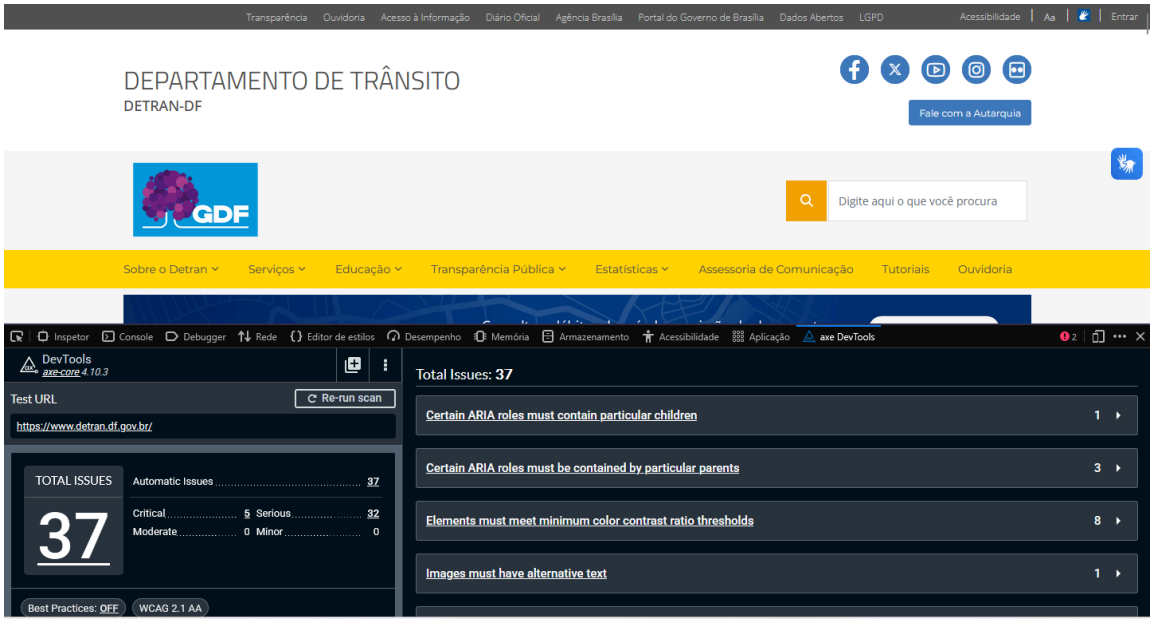


Fig. B45: axe DevTools, E22 – Página Inicial 2



Apêndice C: evidências dos problemas

Fig. C1: Teclado, Todas as funções acessíveis só com Tab, Enter e Espaço

Fig. C2: Teclado, Sem armadilha de foco

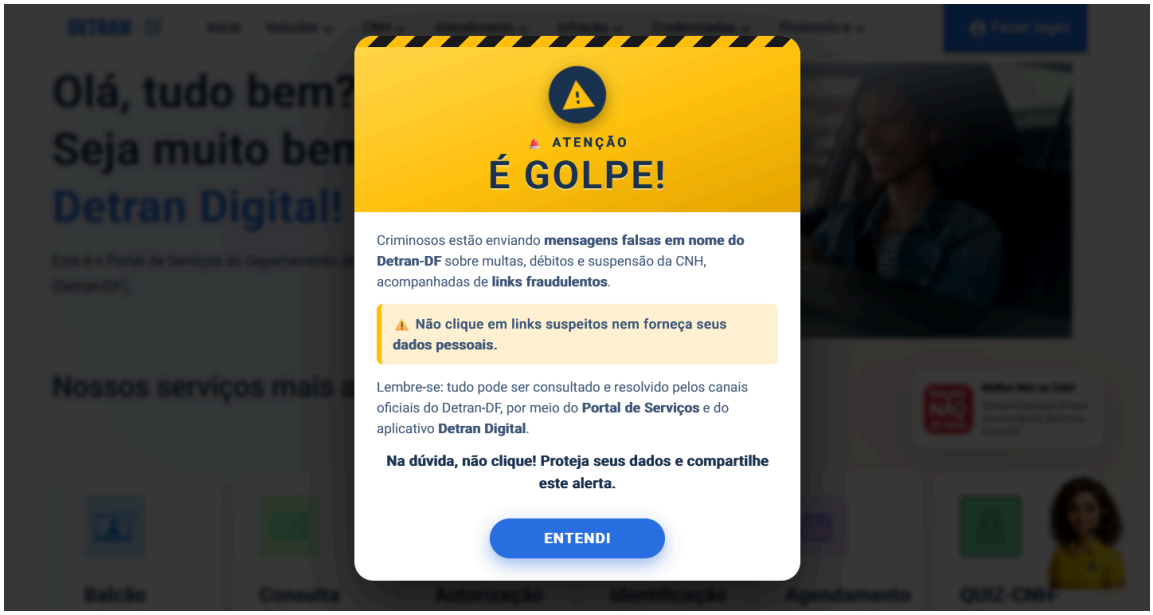


Fig. C3: Leitor de tela, Títulos e hierarquia de cabeçalhos

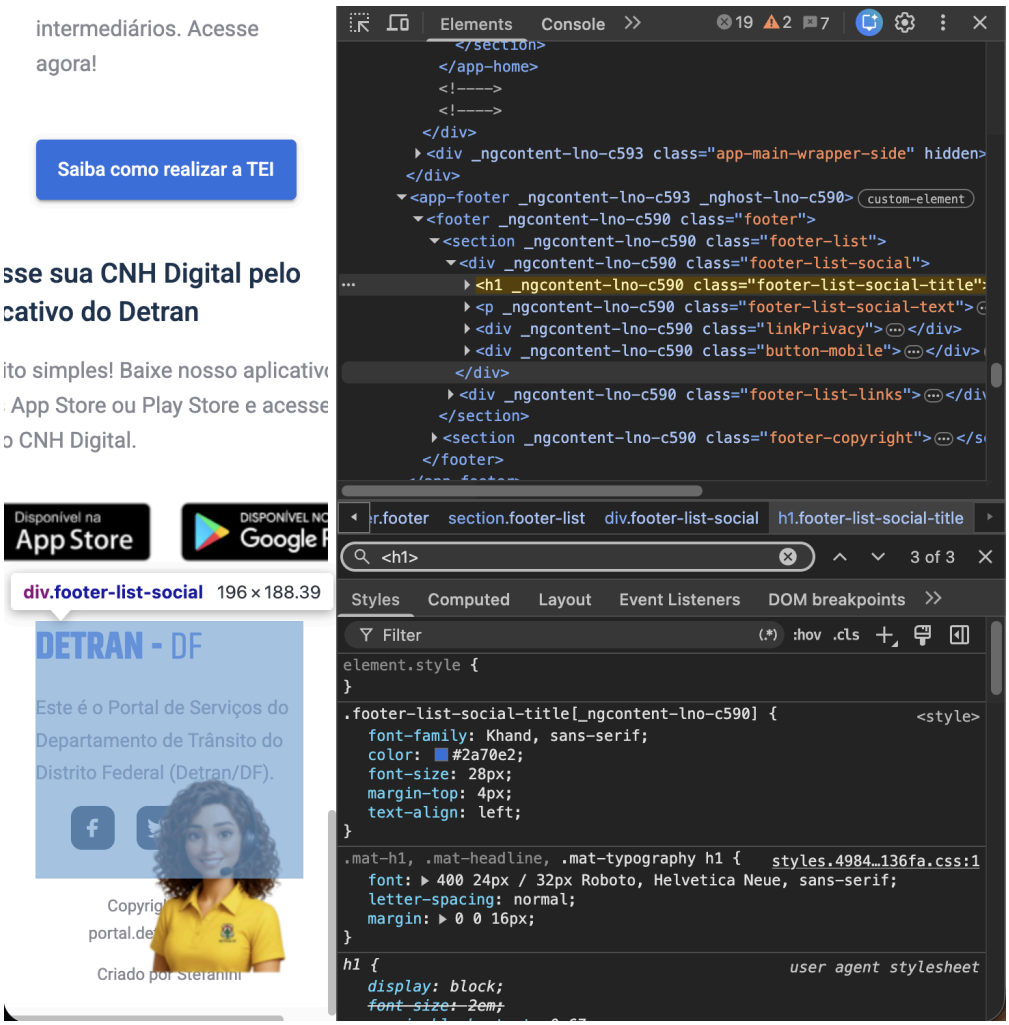


Fig. C4: Leitor de tela, Imagens com texto alternativo adequado

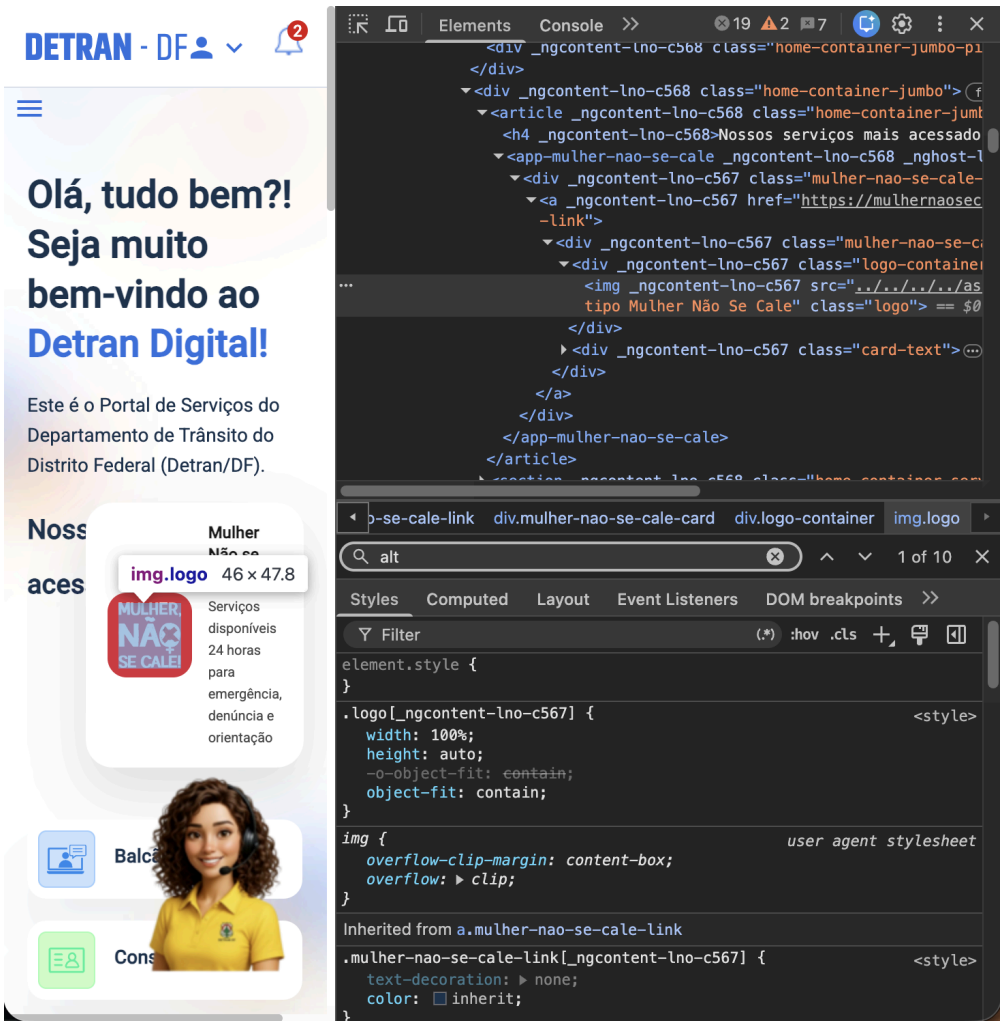


Fig. C5: Leitor de tela, Nome acessível em botões e links

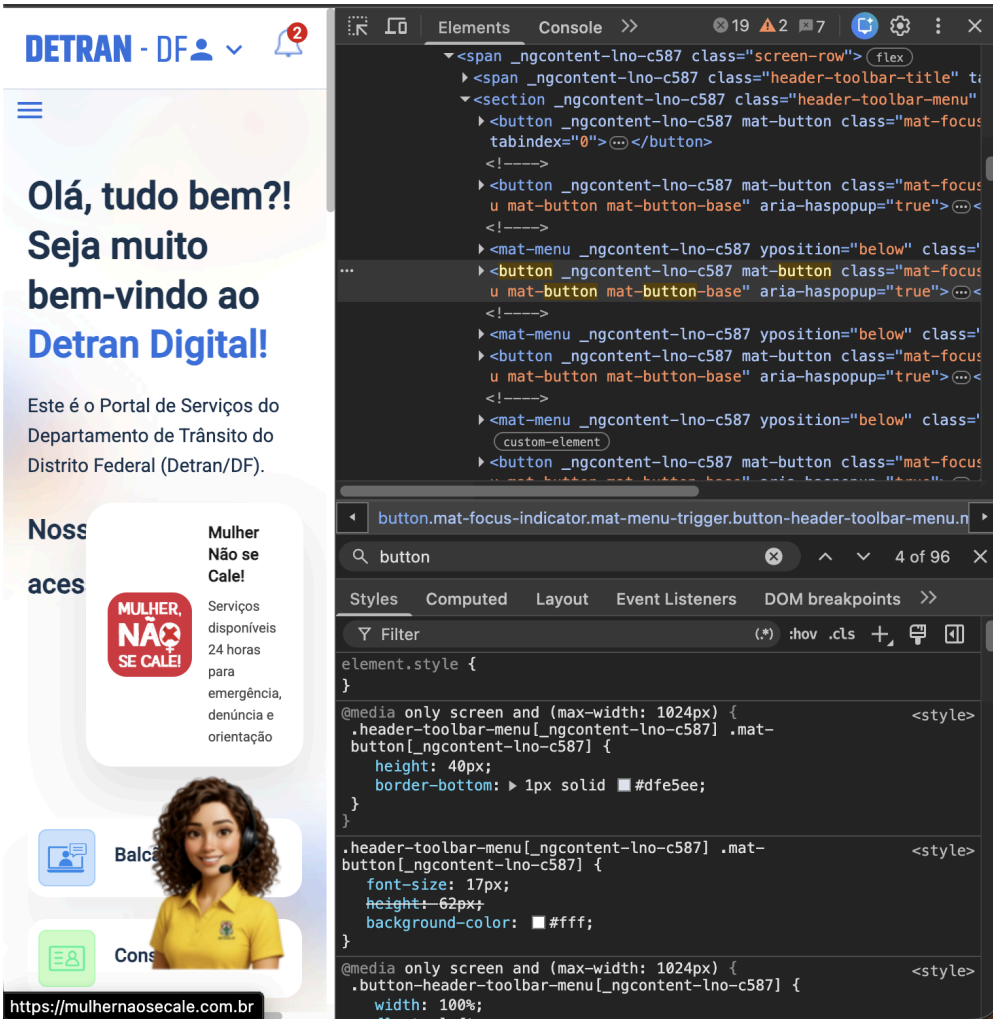


Fig. C6: Leitor de tela, Landmarks e regiões da página

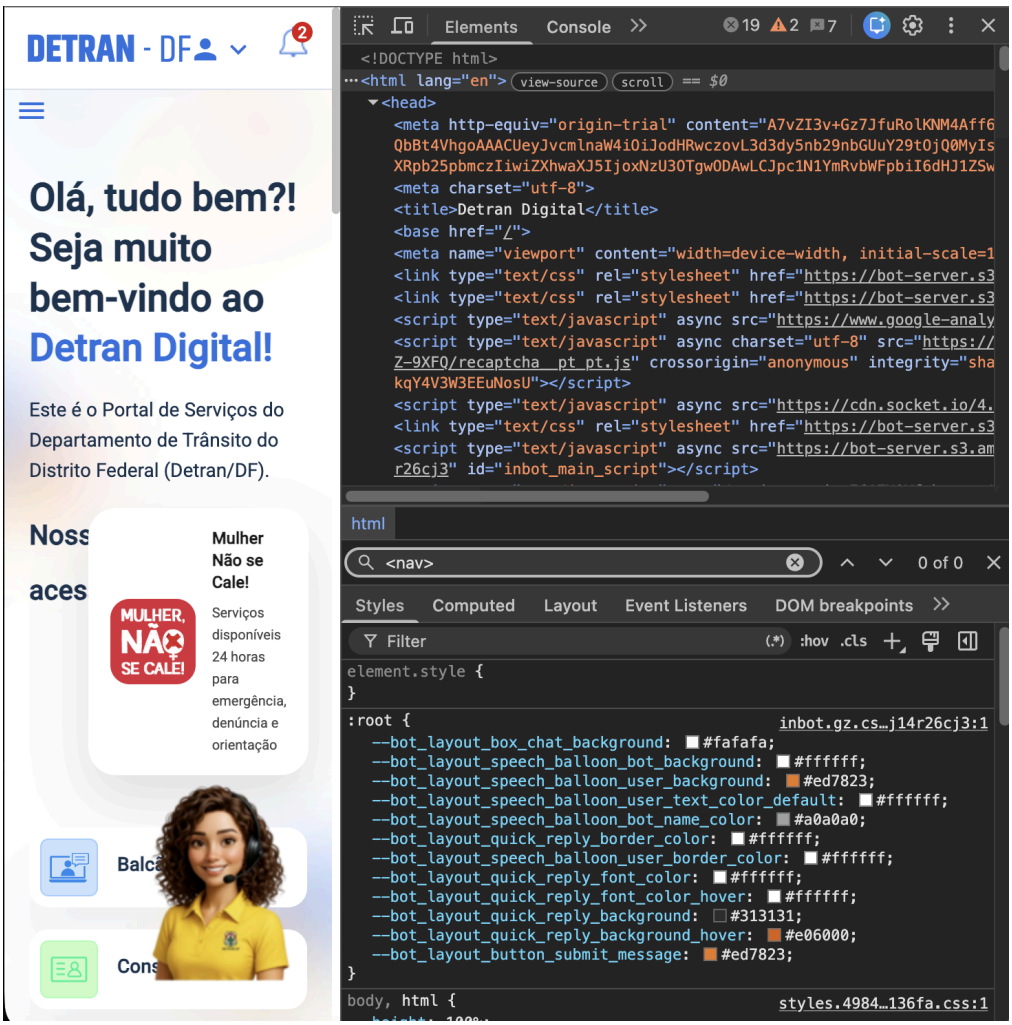


Fig. C7: Leitor de tela, Mensagens dinâmicas anunciadas

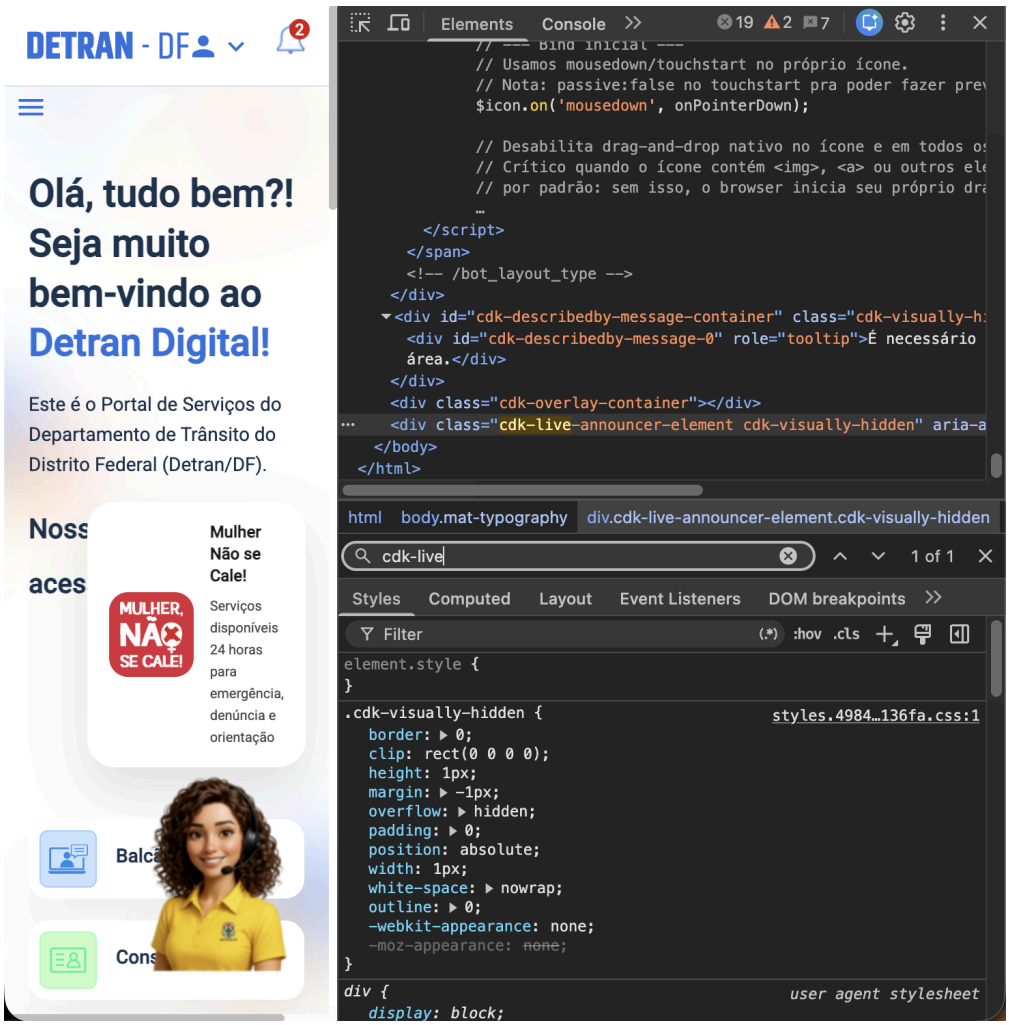


Fig. C8: Zoom e reflow, Zoom de 200% sem perda de conteúdo

Fig. C9: Zoom e reflow, Zoom de 400% sem rolagem horizontal

Fig. C10: Áreas de clique, Alvos com tamanho mínimo e espaçamento (principalmente no celular)

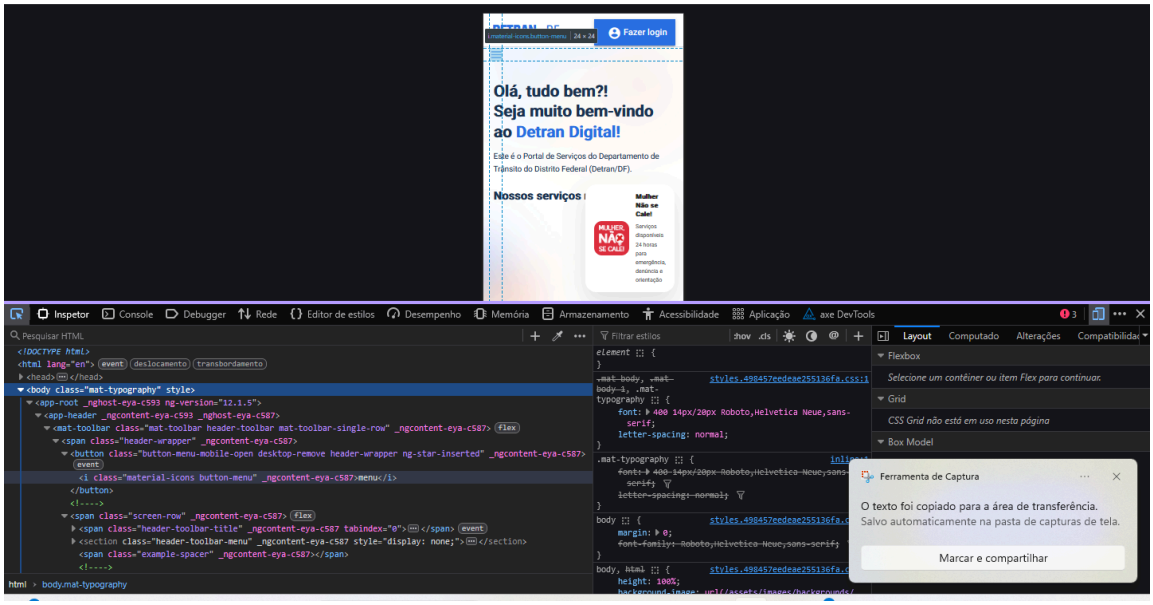


Fig. C11: Formulários, Rótulos visíveis e associados aos campos

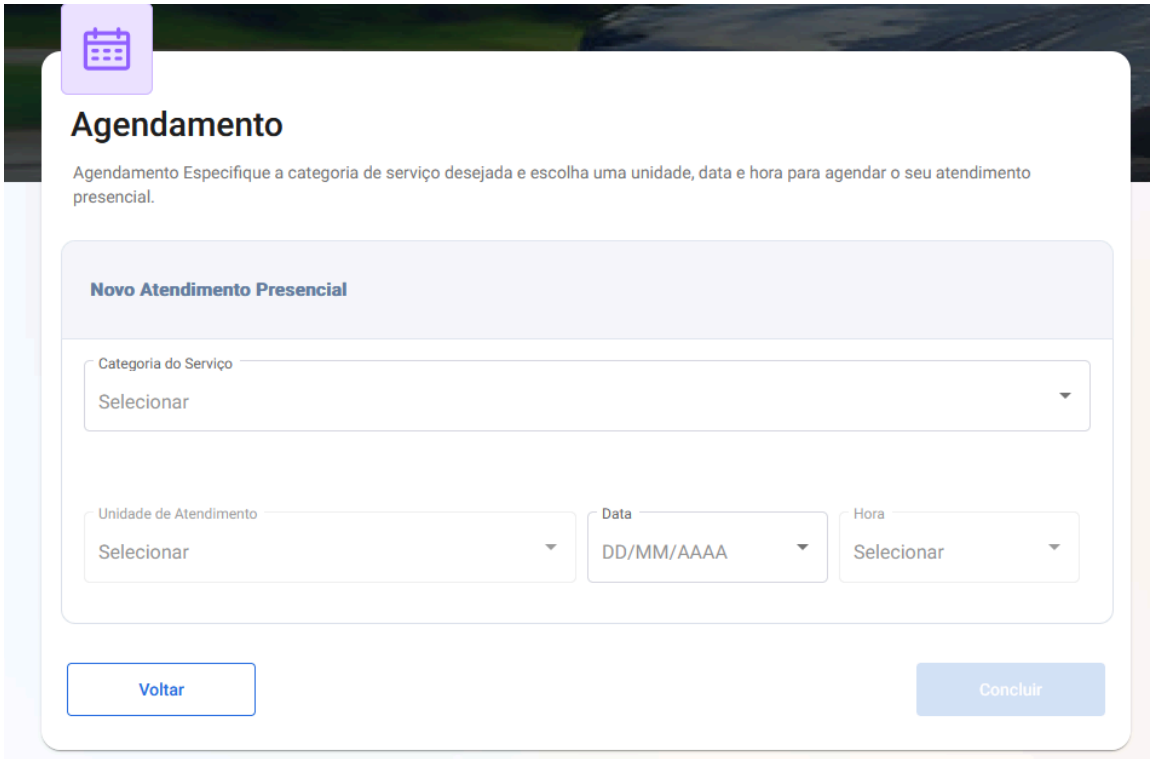


Fig. C12: Formulários, Mensagens de erro claras e identificam o campo

Fig. C13: Formulários, Sugestão de correção

Fig. C14: P01

Fig. C15: P02

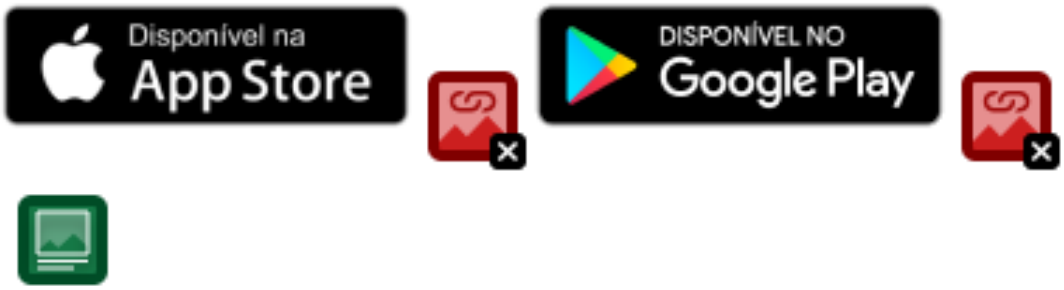


Fig. C16: P03

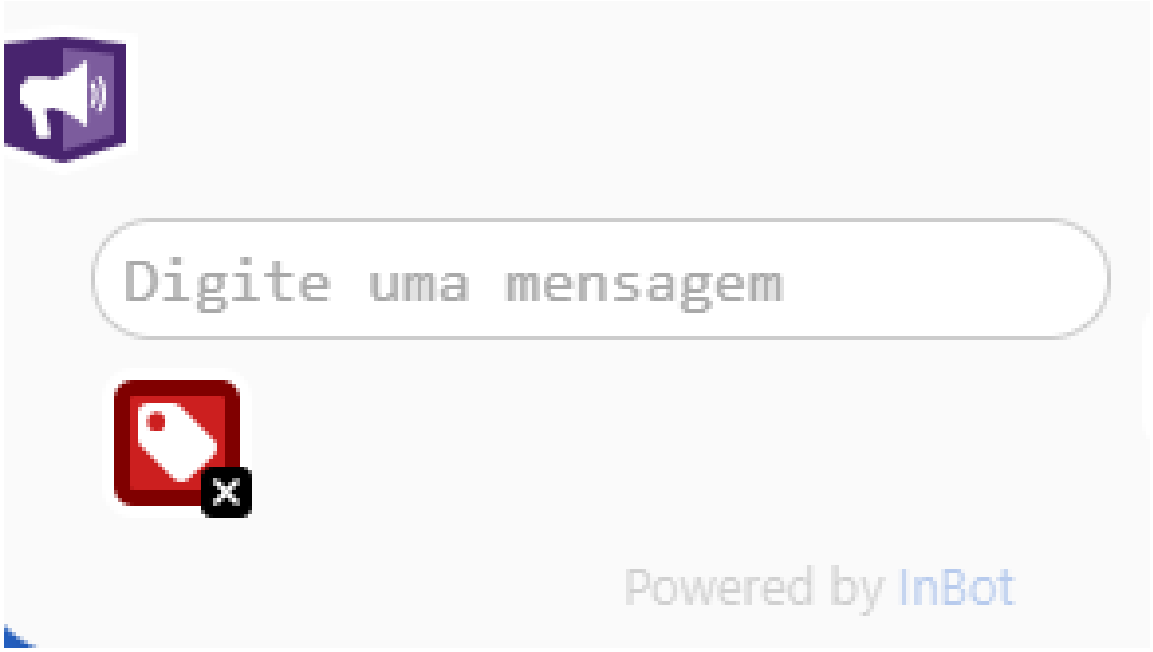


Fig. C17: P04

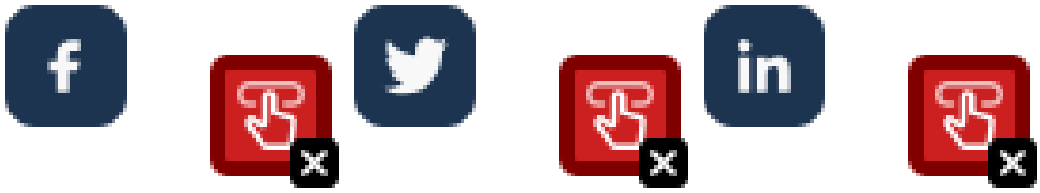


Fig. C18: P05

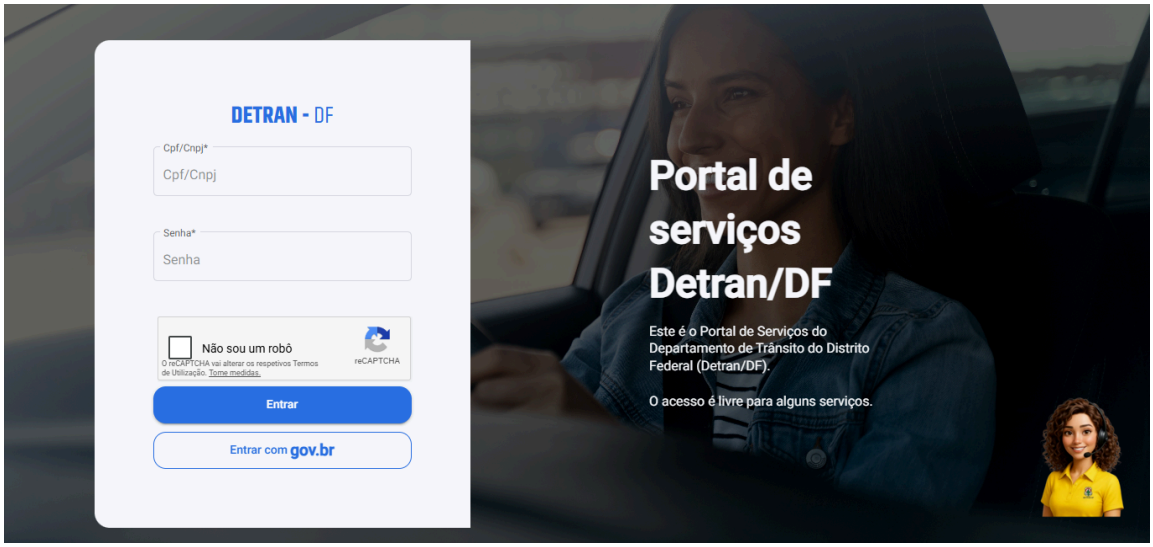


Fig. C19: P06

Fig. C20: P06

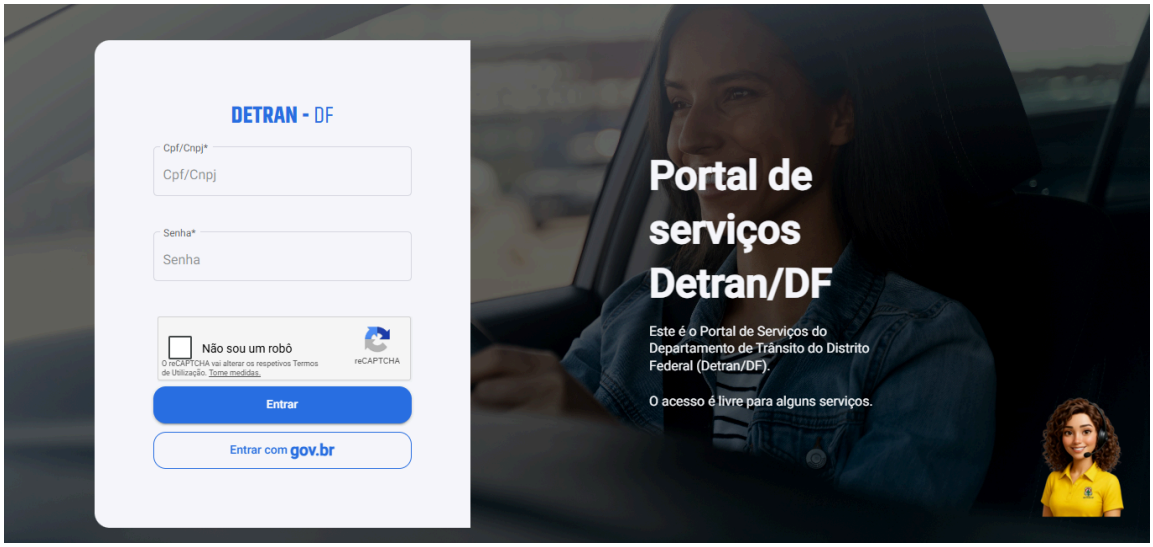


Fig. C21: P07

Fig. C22: P09

Fig. C23: P10

Checklist final antes de enviar

- ☐ Autorização da professora registrada e justificativa em uma frase
- ☐ Toda linha da tabela de problemas tem print e referência
- ☐ As 10 heurísticas de Nielsen estão aplicadas ao site, não só listadas

- ☐ Síntese do Tg-03 incluída, com referência ao relatório
- ☐ Resumo executivo escrito por último
- ☐ Dicas em itálico removidas, PDF gerado e conferido